

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Phân tích thiết kế và hệ thống thông tin

Đề: 18

Họ tên: Trương Công Tuấn Thành

Mã sinh viên : B21DCCN681

Nhóm: 05

Giảng viên: Đỗ Thị Bích Ngọc

Năm học: 2024 - 2025

ĐỀ SỐ 18

Một hệ thống quản lý nhà hàng (**RestMan**) cho phép nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng và khách hàng sử dụng. Sau khi đăng nhập, các tác nhân có thể thực hiện:

- **Nhân viên quản lý:** xem các loại thông kê: món ăn, nguyên liệu, khách hàng và nhà cung cấp. Quản lý thông tin món ăn, lên menu món ăn dạng combo.
- **Nhân viên kho:** nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp, quản lý thông tin nhà cung cấp
- **Nhân viên bán hàng:** nhận khách, nhận gọi món, nhận thanh toán tại bàn, làm thẻ thành viên cho khách hàng, xác nhận thông tin đặt bàn và đặt món trực tuyến của khách hàng.
- **Khách hàng:** tìm kiếm, đặt bàn và đặt món trực tuyến.
- Chức năng nhân viên **thêm thông tin món ăn:** chọn menu quản lý thông tin món ăn → chọn chức năng thêm thông tin món ăn → nhập thông tin món ăn và click thêm → hệ thống báo thành công.
- Chức năng khách hàng **đặt bàn trực tuyến:** chọn menu đặt bàn → chọn ngày giờ để tìm bàn trống → chọn bàn từ danh sách kết quả → nhập thông tin cá nhân của khách hàng và xác nhận → hệ thống báo thành công.

Câu 1 (2 điểm)

- a. Trình bày biểu đồ ca sử dụng (use case) cho hai chức năng: nhân viên **thêm thông tin món ăn**, và khách hàng **đặt bàn trực tuyến**
- b. Trình bày kịch bản (scenario) cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a

Câu 2 (2 điểm)

- a. Xác định các lớp thực thể (tên lớp, các thuộc tính cơ bản)
- b. Xây dựng biểu đồ lớp phân tích của các lớp thực thể đã được xác định.

Câu 3 (2 điểm)

- a. Xây dựng biểu đồ giao tiếp (communication diagram) cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a.
- b. Xây dựng biểu đồ biểu đồ lớp thiết kế cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a.

Câu 4 (2 điểm)

- a. Dựa vào các lớp thực thể, hãy xây dựng các bảng dữ liệu tương ứng với quan hệ lớp có được.
- b. Dựa vào Câu 3.a, hãy sinh code java (khung lớp, phạm vi thuộc tính/biến, giải thích các phương thức) từ các lớp có được.

Câu 5 (2 điểm)

- a. Xây dựng biểu đồ biểu đồ gói (package diagram) từ các lớp xác định trong Câu 3.a.
- b. Xây dựng biểu đồ triển khai (deployment diagram) cho kiến trúc ba tầng dựa trên công nghệ J2EE cho hệ thống.

Mục lục

1. Pha đặc tả

1.1 Lập bảng các từ khoá liên quan đến hệ thống

TT	Tên Tiếng Việt	Tiếng Anh	Giải thích
<i>Nhóm các khái niệm liên quan đến con người</i>			
1	Nhân viên quản lí	Manager	Người làm việc cho nhà hàng, có thẩm quyền đăng nhập vào hệ thống để quản lý thông tin món ăn, lên menu món ăn dạng combo, đồng thời xem thống kê về món ăn, nguyên liệu, khách hàng và nhà cung cấp. Thông tin của nhân viên quản lí được quản lý trong hệ thống.
2	Nhân viên kho	Inventory staff	Người làm việc cho nhà hàng, có nhiệm vụ nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp và quản lý thông tin về nhà cung cấp trên hệ thống. Thông tin của nhân viên kho được quản lý trong hệ thống.
3	Nhân viên bán hàng	Sales staff	Người làm việc cho nhà hàng, có trách nhiệm nhận khách, nhận gọi món, thanh toán tại bàn, làm thẻ thành viên cho khách hàng, và xác nhận thông tin đặt bàn và đặt món trực tuyến của khách hàng. Thông tin của

			nhân viên bán hàng được quản lý trong hệ thống.
4	Khách hàng	Customer	Người đến nhà hàng để sử dụng dịch vụ, có thể đăng nhập vào hệ thống để tìm kiếm thông tin, đặt bàn và đặt món trực tuyến. Thông tin của khách hàng được quản lý trong hệ thống.
5	Nhà cung cấp	Supplier	Đối tượng cung cấp nguyên liệu cho nhà hàng, bao gồm thông tin về tên, địa chỉ, liên hệ, và các sản phẩm cung cấp.
Nhóm các khái niệm liên quan đến hoạt động của người			
6	Xem thống kê món ăn	View dish statistics	Hoạt động của nhân viên quản lý để xem thống kê về các món ăn, ví dụ: số lượng bán của món ăn ,v..v.
7	Xem thống kê nguyên liệu	View ingredient statistics	Hoạt động của nhân viên quản lý để xem báo cáo về tình trạng số lượng của nguyên liệu, v..v.
8	Xem thống kê khách hàng	View customer statistics	Hoạt động của nhân viên quản lý để thống kê về khách hàng, ví dụ: số lượng khách hàng mỗi ngày đến quán.
9	Xem thống kê nhà cung cấp	View supplier statistics	Hoạt động của nhân viên thống kê về nhà cung cấp, ví dụ : giá cả của các nhà cung cấp khác nhau, chất

			lượng của nguyên liệu, thời gian giao hàng ,v..v.
10	Quản lý thông tin món ăn	Manage food information	Hoạt động của nhân viên quản lý để thêm, chỉnh sửa, xóa thông tin món ăn trong hệ thống.
11	Lên menu món ăn dạng combo	Create combo menus	Hoạt động của nhân viên quản lý để tạo các menu món ăn dạng combo rồi thêm vào trong hệ thống cho khách khi lựa chọn món ăn.
12	Nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp	Import ingredients	Là hoạt động của nhân viên kho để nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp vào hệ thống.
13	Quản lý thông tin nhà cung cấp	Manage Supplier Information	Hoạt động của nhân viên kho để quản lý thông tin về nhà cung cấp trong hệ thống.
14	Nhận khách	Receive customers	Hoạt động của nhân viên bán hàng để tiếp nhận khách đến nhà hàng.
15	Nhận gọi món	Take orders	Hoạt động của nhân viên bán hàng để nhận gọi món ăn từ khách hàng (thông qua hệ thống hoặc tại bàn).
16	Thanh toán tại bàn	Process payment at table	Hoạt động của nhân viên bán hàng trực tiếp đến bàn của khách để thực hiện thanh toán tại bàn cho khách hàng sau

			khí khách dùng bữa xong.
17	Làm thẻ thành viên cho khách hàng	Create membership card	Hoạt động của nhân viên bán hàng để tạo thẻ thành viên cho khách hàng, thẻ thành viên sẽ lưu thông tin khách hàng cùng với điểm tích lũy sau khi sử dụng dịch vụ nhà hàng , đồng thời là các ưu đãi như mã giảm giá, chương trình khuyến mãi của nhà hàng.
18	Xác nhận thông tin đặt bàn	Confirm online reservations	Hoạt động của nhân viên bán hàng liên hệ với khách hàng sau khi nhận được thông tin đặt bàn để xác nhận chính xác thông tin đặt bàn của khách hàng.
19	Xác nhận đặt món trực tuyến	Confirm online orders	Hoạt động của nhân viên bán hàng để xác nhận các món ăn mà khách hàng đã đặt trực tuyến.
20	Tìm kiếm	search	Hoạt động của khách hàng tìm kiếm thông tin món ăn, bàn trống, khuyến mãi hoặc dịch vụ trong nhà hàng qua hệ thống.
21	Đặt bàn trực tuyến	Book a table online	Hoạt động của khách hàng để đặt bàn trước qua hệ thống, hoặc liên lạc trực tiếp với nhà hàng qua điện thoại, qua gặp mặt trực tiếp nhân viên bán

			hàng, bao gồm việc chọn ngày giờ, tìm bàn trống, nhập thông tin cá nhân và xác nhận đặt bàn với nhân viên.
22	Đặt món trực tuyến	Order food online	Hoạt động của khách hàng để đặt món ăn trước qua hệ thống, có thể bao gồm lựa chọn món từ menu, nhập thông tin cá nhân và xác nhận đơn đặt món.
23	Thêm thông tin món ăn	Add information food	Hoạt động của nhân viên quản lý để nhập và lưu trữ thông tin về món ăn mới vào hệ thống sau khi chọn chức năng thêm thông tin món ăn và nhập đầy đủ các thông tin cần thiết.
Nhóm các khái niệm liên quan đến vật, đối tượng xử lý			
24	Món ăn	Dish	Các món ăn được phục vụ trong nhà hàng, bao gồm các thông tin về tên, nguyên liệu, giá cả, và mô tả món ăn.
25	Nguyên liệu	Ingredient	Các nguyên liệu cần thiết để chế biến món ăn, bao gồm thông tin về tên nguyên liệu, số lượng.
26	Menu	Menu	Danh sách các món ăn được nhà hàng phục vụ, có thể bao gồm menu thường và các menu combo.

27	Bàn ăn	Dining table	Các bàn ăn trong nhà hàng, bao gồm thông tin về số bàn, số ghế và tình trạng bàn (trống hoặc đã đặt trước).
28	Thẻ thành viên	Membership card	Thẻ dành cho khách hàng đăng kí trở thành thành viên, giúp tích điểm và hưởng các ưu đãi từ nhà hàng.
29	Đơn đặt bàn	Reservation	Thông tin về việc khách hàng đặt bàn trước, bao gồm ngày giờ đặt, số lượng khách, và chi tiết bàn đã chọn(bao gồm thông tin về số của bàn, số ghế).
30	Đơn đặt món	Order	Thông tin về các món ăn khách hàng đã gọi, bao gồm món ăn, số lượng, và ghi chú về yêu cầu đặc biệt (ví dụ: mì cay không thêm ớt).

1.2. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

1. Mục đích của hệ thống

Hệ thống quản lý nhà hàng được xây dựng để phục vụ các nhu cầu quản lý và vận hành nhà hàng một cách hiệu quả. Hệ thống cho phép nhân viên quản lý, nhân viên kho, nhân viên bán hàng và khách hàng sử dụng các tính năng khác nhau đã được phân quyền từ trước để tối ưu hóa quy trình hoạt động của nhà hàng.

2. Phạm vi hệ thống

Những người có quyền truy cập vào hệ thống và chức năng mà họ được phép thực hiện như sau:

- **Nhân viên quản lý:**
 - Xem các loại thống kê: món ăn, nguyên liệu, khách hàng và nhà cung cấp
 - Quản lý thông tin món ăn, bao gồm thêm món ăn mới, sửa, xóa món ăn

- Lên menu món ăn dạng combo
- **Nhân viên kho:**
 - Nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp , thông tin được lưu trên hệ thống
 - Quản lý thông tin về các nhà cung cấp, bao gồm thêm, sửa, xóa thông tin nhà cung cấp
- **Nhân viên bán hàng:**
 - Nhận khách tại nhà hàng
 - Nhận và xử lý các đơn gọi món từ khách hàng
 - Thực hiện thanh toán tại bàn cho khách hàng
 - Làm thẻ thành viên cho khách hàng
 - Xác nhận thông tin đặt bàn và đặt món trực tuyến của khách hàng
- **Khách hàng:**
 - Tìm kiếm thông tin món ăn, thông tin bàn, dịch vụ của nhà hàng
 - Đặt bàn trực tuyến
 - Đặt món trực tuyến

3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng

Một số chức năng chi tiết minh họa hoạt động của hệ thống:

- **Nhân viên quản lý xem thông kê món ăn, nguyên liệu, khách hàng, nhà cung cấp:**
 - Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng xem thông kê -> chọn xem thông kê món ăn -> hệ thống hiển thị thông kê về các món ăn, bao gồm số lượng bán ra, doanh thu,v.v của món ăn -> nhân viên quản lý có thể chọn xem chi tiết từng món ăn để xem số liệu cụ thể hơn. Tương tự với thông kê nguyên liệu, khách hàng , nhà cung cấp
- **Nhân viên quản lý quản lý thông tin món ăn:**
 - Chức năng “thêm món ăn”: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng quản lý thông tin món ăn -> chọn tùy chọn “thêm món ăn mới” -> hệ thống hiện lên ô nhập thông tin của món ăn -> người quản lý nhập các thông tin chi tiết của món ăn (tên, mô tả, giá, hình ảnh) -> kiểm tra lại thông tin và nhấn Lưu -> hệ thống kiểm tra thông tin và thông báo thêm món ăn thành công -> món ăn mới xuất hiện trong danh sách món ăn.
 - Chức năng “sửa món ăn”: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng “quản lý món ăn” -> chọn nút “Sửa” ở bên cạnh món ăn -> hệ thống hiện lên ô nhập thông tin của món ăn -> nhập lại thông tin muốn sửa của món ăn (tên, mô tả, giá, nguyên liệu, hình ảnh) -> kiểm tra lại thông tin và nhấn Lưu -> hệ

thống kiểm tra thông tin và thông báo thêm món ăn thành công -> món ăn được cập nhật lại thông tin trong danh sách món ăn

- Chức năng “xoá món ăn”: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng “quản lý món ăn” -> chọn nút “Xoá” ở bên cạnh món ăn -> hệ thống hiện lên ô thông báo “Xoá món ăn?” với hai tùy chọn “Có” và “Không” -> nhân viên quản lý bấm vào nút “Có” -> hệ thống xoá món ăn trên giao diện và thông báo thành công -> Danh sách món ăn được cập nhật lại sau khi xoá

- **Nhân viên quản lý lên menu món ăn dạng combo:**

- Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng quản lý thông tin món ăn -> chọn tùy chọn “thêm combo món ăn” -> hệ thống hiện lên ô nhập thông tin của combo -> người quản lý nhập các thông tin chi tiết của combo bao gồm : tên combo, món ăn trong combo , giá, hình ảnh của combo-> kiểm tra lại thông tin và nhấn Lưu -> hệ thống thông báo thêm combo thành công-> combo mới xuất hiện trong danh sách menu món ăn.

- **Nhân viên kho quản lý thông tin nhà cung cấp:**

- **Chức năng “thêm nhà cung cấp”:** Nhân viên kho đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng quản lý thông tin nhà cung cấp -> chọn tùy chọn “thêm nhà cung cấp mới” -> hệ thống hiển thị ô nhập thông tin của nhà cung cấp -> nhân viên kho nhập các thông tin chi tiết của nhà cung cấp (tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, danh sách nguyên liệu cung cấp) -> kiểm tra lại thông tin và nhấn Lưu -> hệ thống kiểm tra thông tin và thông báo thêm nhà cung cấp thành công -> nhà cung cấp mới xuất hiện trong danh sách nhà cung cấp.
- **Chức năng “sửa nhà cung cấp”:** Nhân viên kho đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng “quản lý nhà cung cấp” -> chọn nút “Sửa” bên cạnh nhà cung cấp muốn chỉnh sửa -> hệ thống hiển thị ô nhập thông tin của nhà cung cấp -> nhân viên kho nhập lại thông tin muốn sửa của nhà cung cấp (tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, danh sách nguyên liệu cung cấp) -> kiểm tra lại thông tin và nhấn Lưu -> hệ thống kiểm tra thông tin và thông báo cập nhật nhà cung cấp thành công -> thông tin nhà cung cấp được cập nhật lại thông tin trong danh sách nhà cung cấp.
- **Chức năng “xoá nhà cung cấp”:** Nhân viên kho đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng “quản lý nhà cung cấp” -> chọn nút “Xoá” bên cạnh nhà cung cấp muốn xoá -> hệ thống hiển thị thông báo “Xoá nhà cung cấp?” với hai tùy chọn “Có” và “Không” -> nhân viên kho bấm vào nút “Có” -> hệ thống xoá nhà cung cấp khỏi danh sách và thông báo thành công -> danh sách nhà cung cấp được cập nhật lại sau khi xoá.

- **Nhân viên kho nhập nguyên liệu:**

- Nhân viên kho đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng quản lý nguyên liệu -> chọn nhà cung cấp , nguyên liệu cần nhập ,nhập số lượng và xác nhận -> hệ thống cập nhật kho nguyên liệu với thông tin đã nhập.

- **Nhân viên bán hàng nhận đặt bàn cho khách tại quầy:**

- Nhân viên bán hàng đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng đặt bàn-> hệ thống hiển thị danh sách các bàn đang được đặt và bàn chưa được đặt -> nhân viên chọn bàn trống theo yêu cầu của khách, chọn khung giờ đặt bàn, ngày rồi bấm lưu -> hệ thống thông báo đặt bàn thành công và danh sách bàn được cập nhật

- **Nhân viên bán hàng làm thẻ thành viên cho khách hàng**

- Nhân viên bán hàng đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng quản lý thành viên -> chọn chức năng “Làm thẻ thành viên” -> Giao diện mới hiện lên với biểu mẫu nhập thông tin của khách hàng -> nhân viên nhập thông tin cá nhân theo yêu cầu khách hàng -> hệ thống thông báo đăng kí thẻ thành viên thành công .

- **Nhân viên bán hàng đặt món cho khách tại quầy**

- Nhân viên bán hàng đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng “Đặt món” -> Giao diện đặt món hiện lên với danh sách các món ăn -> nhân viên chọn món theo yêu cầu của khách hàng rồi bấm thanh toán -> Giao diện thông tin khách hàng hiện ra -> Nhân viên nhập thông tin của khách hàng như tên, địa chỉ,v.v và bấm “Xác nhận đơn hàng” -> Hệ thống hiển thị thông báo thành công

- **Khách hàng tìm kiếm thông tin:**

- Khách hàng truy cập vào hệ thống -> chọn chức năng tìm kiếm -> nhập từ khóa cần tìm (ví dụ: tên món ăn, loại món, giá, thông tin bàn trống) vào ô tìm kiếm -> hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng với từ khóa đã nhập -> khách hàng có thể xem chi tiết từng mục từ kết quả tìm kiếm để có thêm thông tin chi tiết (như mô tả món ăn, giá, hình ảnh, nguyên liệu, thông tin bàn trống).

- **Khách hàng đặt bàn trực tuyến:**

- Khách hàng truy cập vào hệ thống -> đăng nhập vào tài khoản cá nhân (nếu chưa đăng nhập) -> chọn chức năng đặt bàn trực tuyến -> nhập ngày, giờ, và số lượng khách để tìm kiếm bàn trống -> hệ thống hiển thị danh sách các bàn trống phù hợp với yêu cầu -> khách hàng chọn bàn từ danh sách và nhấn Xác nhận -> nhập thông tin cá nhân (nếu cần) và nhấn Xác nhận lần nữa -> hệ thống lưu thông tin đặt bàn và thông báo đặt bàn thành công -> khách hàng nhận được thông báo xác nhận đặt bàn qua email hoặc tin nhắn.

-

- **Khách hàng đặt món trực tuyến:**

- Khách hàng truy cập vào hệ thống -> đăng nhập vào tài khoản cá nhân (nếu chưa đăng nhập) -> chọn chức năng đặt món trực tuyến -> hệ thống hiển thị menu món ăn hiện có -> khách hàng chọn món ăn muốn đặt bằng cách thêm vào giỏ hàng -> sau khi chọn xong, khách hàng nhấn nút “Xác nhận đơn hàng” -> hệ thống hiển thị tổng giá tiền -> khách hàng chọn phương thức thanh toán và nhấn Xác nhận -> hệ thống xử lý đơn đặt món và gửi thông báo đặt món thành công.

4. Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý

Nhóm các thông tin liên quan đến con người:

- **Thành viên:** tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, email, số điện thoại.
- **Nhân viên quản lý:** giống thành viên.
- **Nhân viên kho:** giống thành viên.
- **Nhân viên bán hàng:** giống thành viên.
- **Khách hàng:** giống thành viên, có thêm thông tin thẻ thành viên nếu có.
- **Nhà cung cấp:** tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, danh sách nguyên liệu cung cấp.

Nhóm các thông tin liên quan đến vật phẩm và dịch vụ:

- **Món ăn:** tên, mô tả, giá cả.
- **Nguyên liệu:** tên, số lượng tồn kho, nhà cung cấp, mô tả.
- **Bàn ăn:** số bàn, số ghế, tình trạng bàn (trống, đã đặt, đang sử dụng)

Nhóm các thông tin liên quan đến thống kê:

- Thống kê món ăn
- **Thống kê nguyên liệu**
- **Thống kê khách hàng**
- Thống kê nhà cung cấp

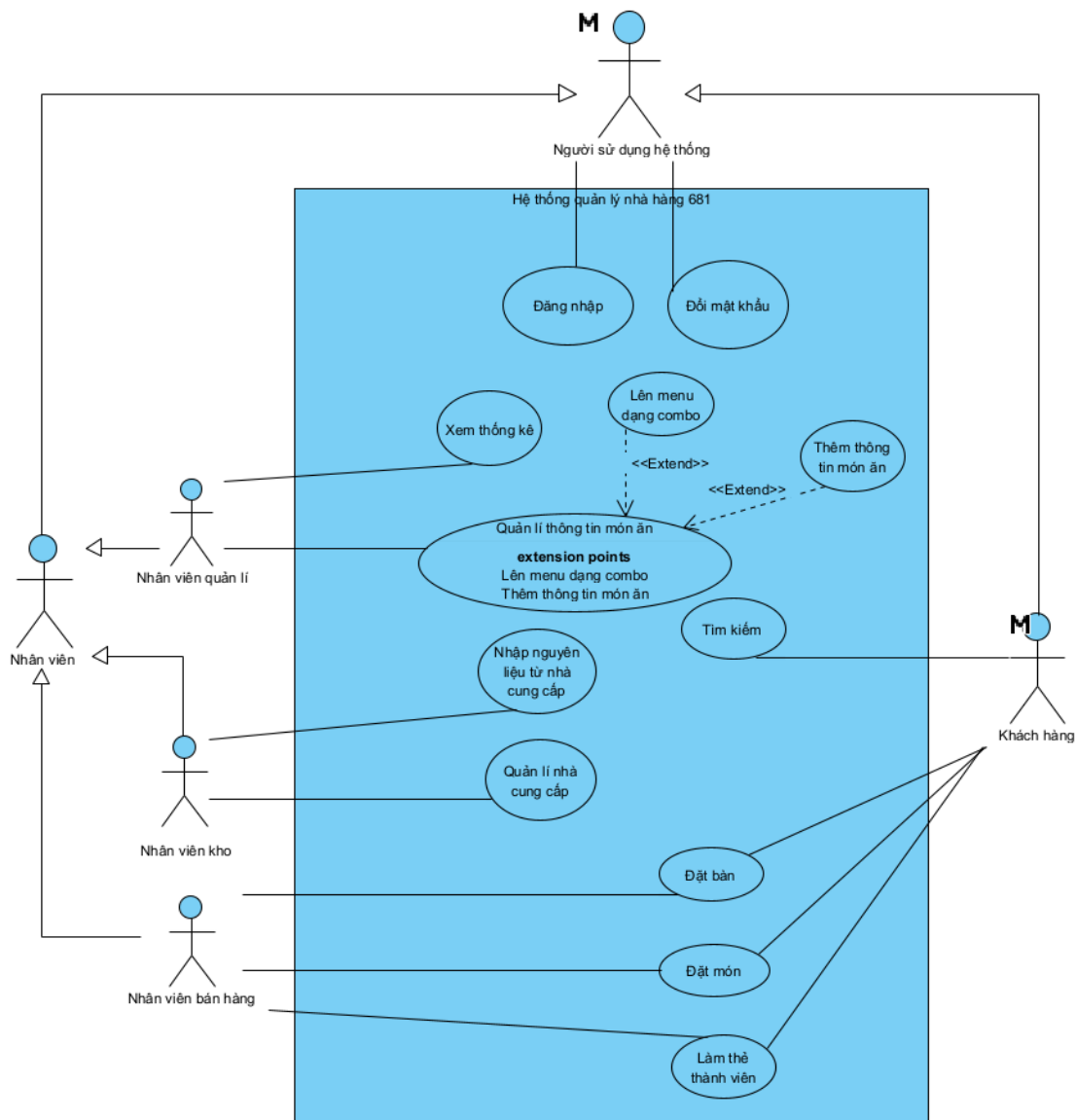
Bước 5: Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin

- Mỗi nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều loại nguyên liệu khác nhau.
- Một bàn ăn có thể được đặt trước bởi nhiều khách hàng vào các thời điểm khác nhau.
- Một khách hàng có thể đặt nhiều bàn và gọi nhiều món ăn trên mỗi bàn trong một lần đến nhà hàng.
- Mỗi nhân viên bán hàng có thể xử lý nhiều đơn gọi món, nhiều đơn đặt bàn trong cùng một ca làm việc.
- Mỗi nhân viên kho có thể nhập nguyên liệu từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.
- Một khách hàng chỉ có thể tạo 1 thẻ thành viên

1.3. Vẽ sơ đồ usecase tổng quan

Mô tả sơ đồ usecase tổng quan:

- Đăng nhập: UC này cho phép tất cả người sử dụng hệ thống đăng nhập vào hệ thống quản lý nhà hàng bằng tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập các chức năng tương ứng với vai trò của mình.
- Đổi mật khẩu: UC này cho phép người sử dụng hệ thống thay đổi mật khẩu cá nhân của mình để bảo mật thông tin tài khoản.
- Xem thống kê: UC này cho phép nhân viên quản lý xem các loại thống kê như thống kê món ăn, nguyên liệu, khách hàng và nhà cung cấp, giúp theo dõi và đánh giá hoạt động của nhà hàng.
- Quản lý thông tin món ăn: UC này cho phép nhân viên quản lý thêm, sửa, và xóa thông tin các món ăn trong nhà hàng để đảm bảo menu luôn được cập nhật và chính xác.

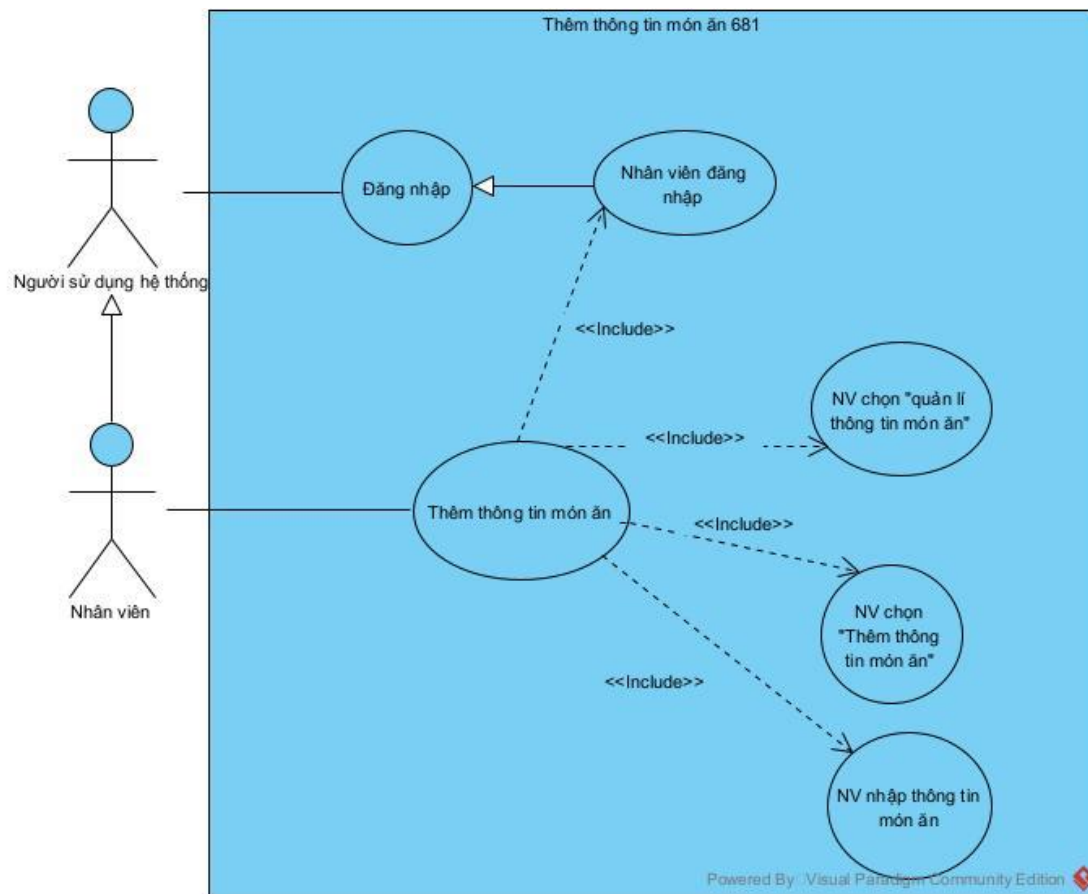


- Nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên kho nhập các nguyên liệu từ nhà cung cấp vào hệ thống.

- Quản lý nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên kho quản lý thông tin các nhà cung cấp, bao gồm thêm mới, sửa và xóa nhà cung cấp.
- Tìm kiếm: UC này cho phép khách hàng tìm kiếm thông tin món ăn, bàn trống hoặc các dịch vụ khác của nhà hàng.
- Đặt bàn: UC này cho phép khách hàng đặt bàn trực tuyến qua hệ thống bằng cách chọn ngày, giờ, sau đó chọn bàn trống và xác nhận đặt chỗ.
- Đặt món: UC này cho phép khách hàng đặt món ăn trực tuyến từ menu của nhà hàng, bao gồm việc chọn món, chọn số lượng cho mỗi món và xác nhận đơn hàng.
- Làm thẻ thành viên: UC này cho phép nhân viên bán hàng tạo thẻ thành viên cho khách hàng, giúp khách hàng tích điểm sau khi sử dụng dịch vụ và nhận các ưu đãi từ nhà hàng.

1.4. Vẽ sơ đồ usecase chi tiết

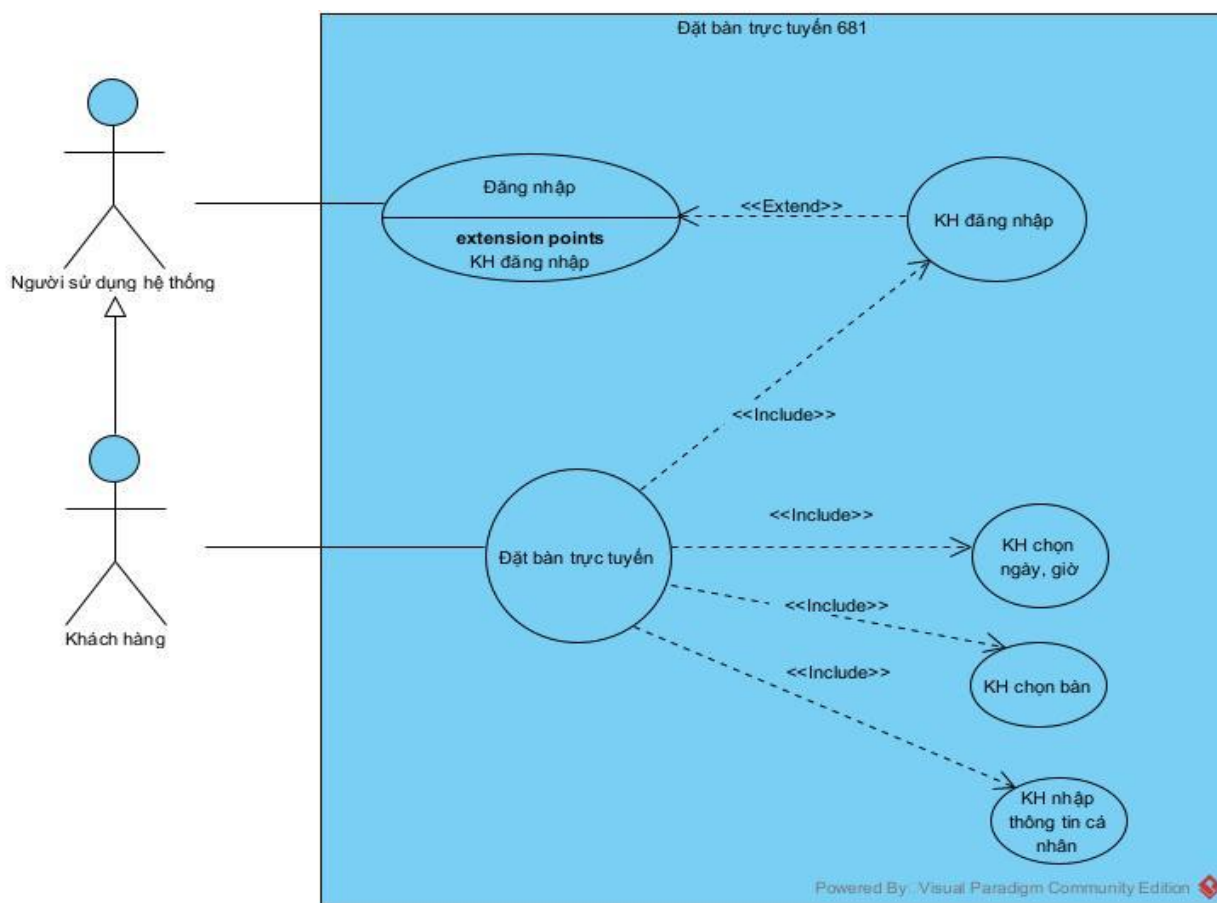
Module 1: Chức năng nhân viên **thêm thông tin món ăn**: chọn menu quản lý thông tin món ăn → chọn chức năng “thêm thông tin món ăn” → nhập thông tin món ăn và click thêm → hệ thống báo thành công



Mô tả usecase:

- + Chọn menu “Quản lý thông tin món ăn”: UC này cho phép nhân viên truy cập vào menu “Quản lý thông tin món ăn”
- + Chọn “Thêm thông tin món ăn”: UC này cho phép nhân viên thêm thông tin cho món ăn
- + Nhập thông tin món ăn : UC này cho phép nhân viên nhập chi tiết thông tin đầy đủ của món ăn được cho vào menu.

Module 2: Chức năng khách hàng **đặt bàn trực tuyến**: chọn menu đặt bàn → chọn ngày giờ để tìm bàn trống → chọn bàn từ danh sách kết quả → nhập thông tin cá nhân của khách hàng và xác nhận → hệ thống báo thành công



-Mô tả usecase:

- +Chọn ngày, giờ: UC này cho phép khách hàng chọn ngày , giờ từ danh sách sổ xuống để tìm bàn trống
- +Chọn bàn: UC này cho phép khách hàng chọn bàn từ danh sách kết quả để đặt bàn
- +Nhập thông tin cá nhân: UC này cho phép khách hàng nhập thông tin cá nhân chi tiết để đặt bàn.

II. Pha phân tích

2.1. Viết kịch bản cho module “Thêm thông tin món ăn”

Use case	Thêm thông tin món ăn 681
Actor	Nhân viên quản lý
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Nhân viên thêm thông tin món ăn thành công món ăn trên menu
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập thành công , nhân viên quản lý chọn menu “Quản lý thông tin món ăn” 2. Giao diện quản lý thông tin món ăn hiện lên. Có 4 nút chức năng “Lên menu dạng combo”, “Thêm món ăn” , “ Sửa thông tin món ăn” , “Xem menu” ở trên giao diện 3. Nhân viên quản lý bấm chọn nút “Thêm thông tin món ăn” 4. Giao diện thêm thông tin món ăn hiện lên với các ô nhập thông tin món ăn gồm : tên, giá, mô tả, hình ảnh và một nút “Lưu”. 5. Nhân viên quản lý nhập tên món là “Phở bò”, giá 40.000 đồng, mô tả: “Phở nấu với thịt bò tái”, hình ảnh minh hoạ được chọn là hình ảnh “phở bò” rồi sau đó bấm “Thêm món ăn” . Thêm Thông Tin Món Ăn Tên Món Ăn: Phở bò Giá: 40000 Mô Tả: Phở nấu với thịt bò tái Ảnh: Chọn tệp Pho-bo-to-hieu.jpg  Thêm Món Ăn 6. Hệ thống báo “Thêm món ăn thành công”

Ngoại lệ	5. Hệ thống thông báo tên của món ăn đã tồn tại menu, không được nhập trùng tên món ăn

b. Kịch bản cho module “Đặt bàn trực tuyến”

Use case	Đặt bàn trực tuyến 681
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập thành công trên hệ thống của nhà hàng
Hậu điều kiện	Khách hàng đặt bàn thành công
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập thành công , khách hàng chọn menu “Đặt bàn” 2. Giao diện đặt bàn hiện lên với các thông tin sau : ngày, giờ, danh sách số xuống hiển thị các bàn trống, ở dưới là phần nhập thông tin khách hàng như : tên , địa chỉ, email, số điện thoại, ghi chú. 3. Khách hàng chọn ngày “4/11/2024” , khung giờ giờ là “Buổi trưa (10h30 – 12h30)” 4. Giao diện hiển thị danh sách kết quả thông tin bàn trống của ngày 4/11/2024: 

	5. Khách hàng bấm nút chọn bàn 1 và bàn 2, sau đó nhập thông tin như sau: Tên nhập “ Trương Công Tuấn Thành”, Địa chỉ “Đông Anh, Hà Nội”, Email “thanh7bpascal@gmail.com”, Số điện thoại : 0392875395, Ghi chú “Vào muộn 15p nhé” Sau đó khách hàng bấm vào nút “Xác nhận” để đặt bàn 6. Hệ thống thông báo “Đặt bàn thành công”
Ngoại lệ	4. Giao diện không hiển thị bàn trống vì nhà hàng đã hết bàn trống vào khung giờ và ngày được chọn 5. Hệ thống hiển thị thông báo “Bàn số 1,2 đã có người đặt, vui lòng chọn lại” vì trong lúc khách hàng nhập thông tin để đặt bàn, đã có khách hàng khác đặt trước bàn của khách hàng kia trong cùng thời điểm đó.

2.2 Trích và vẽ sơ đồ lớp thực thể toàn hệ thống

- Trích lớp thực thể của hệ thống:

Bước 1: Mô tả hệ thống trong một đoạn văn

Hệ thống quản lý nhà hàng giúp nhân viên nhà hàng thực hiện các công việc liên quan đến nhà hàng, lưu lại dữ liệu các hoạt động liên quan đến nhà hàng như đặt hàng, đặt hàng, nhập bàn. Nhân viên quản lý có thể xem các loại thống kê món ăn , nguyên liệu; quản lý thông tin món ăn, lên menu món ăn dạng combo. Nhân viên kho nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp, quản lý thông tin cung cấp. Nhân viên bán hàng nhận khách, nhận gọi món , nhận thanh toán tại bàn, làm thẻ thành viên cho khách hàng, xác nhận thông tin đặt bàn và đặt món trực tuyến của khách hàng. Khách hàng có thể tìm kiếm, đặt bàn và đặt món trực tuyến.

Bước 2: Trích các danh từ xuất hiện trong đoạn văn:

-Các danh từ liên quan đến người: Nhân viên quản lý, Nhân viên kho, Nhân viên bán hàng, Khách hàng, Nhà cung cấp.

-Các danh từ liên quan đến vật: Nhà hàng, Món ăn, Nguyên liệu, Menu món ăn, Bàn ăn, Thẻ thành viên, Đơn đặt bàn, Đơn đặt món.

-Các danh từ liên quan đến thông tin: thông tin cung cấp hàng hoá, thông tin đặt bàn, thông tin đặt món trực tuyến, thông tin thanh toán,

Bước 3: Đánh giá và lựa chọn các danh từ làm lớp thực thể hoặc thuộc tính:

-Các danh từ trừu tượng: hệ thống, thông tin -> loại

-Các danh từ liên quan đến người :

+ Thành viên hệ thống -> User (trừu tượng): tên, tên đăng nhập, mật khẩu, ngày sinh, địa chỉ, email, điện thoại, vai trò, ghi chú.

+ Khách hàng-> lớp customer: kế thừa lớp User, thêm thuộc tính: mã khách hàng.

+Nhân viên -> lớp staff: kế thừa từ lớp User, thêm thuộc tính vị trí.

+Nhân viên quản lí -> lớp warehouseStaff: kế thừa từ lớp User

+Nhân viên kho -> lớp warehouseStaff : kế thừa từ lớp User

+Nhân viên bán hàng -> lớp saleStaff: kế thừa từ lớp User

+Nhà cung cấp -> lớp Supplier: tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại

-Các danh từ liên quan đến vật:

+Nhà hàng -> lớp restaurant: tên, địa chỉ, mô tả

+Món ăn -> lớp Dish: tên, mô tả, giá, hình ảnh

+Nguyên liệu -> lớp Ingredient : tên, giá

+Menu món ăn -> lớp Menu: tên, giá

+Bàn ăn -> lớp Table: số bàn, tầng

+Thẻ thành viên: có quan hệ 1-1 với khách hàng , coi là 1 thuộc tính membershipStatus nằm trong customer

-Các danh từ thông tin:

+Đơn đặt bàn -> lớp TableOrder : số bàn, tầng, giờ bắt đầu, giờ kết thúc

+Đơn đặt món -> lớp FoodOrder: món ăn, giá, ngày giờ đặt.

+Đơn nhập hàng -> lớp IngredientOrder: tên nguyên liệu, giá , ngày giờ đặt.

+Thông tin đặt món trực tuyến -> sinh ra thuộc tính foodOrderStatus gồm có giá trị : Online, tại bàn và lưu trong lớp TableOrder

+Thông tin đặt bàn trực tuyến -> sinh ra thuộc tính tableOrderStatus gồm có giá trị : Online, tại cửa hàng

+Thông tin thanh toán -> lớp bill : tổng tiền, thành tiền, ngày giờ thanh toán.

+Thống kê món ăn -> lớp dishStatistic

+Thống kê nguyên liệu -> lớp ingredientStatistic

+Thống kê khách hàng -> lớp customerStatistic

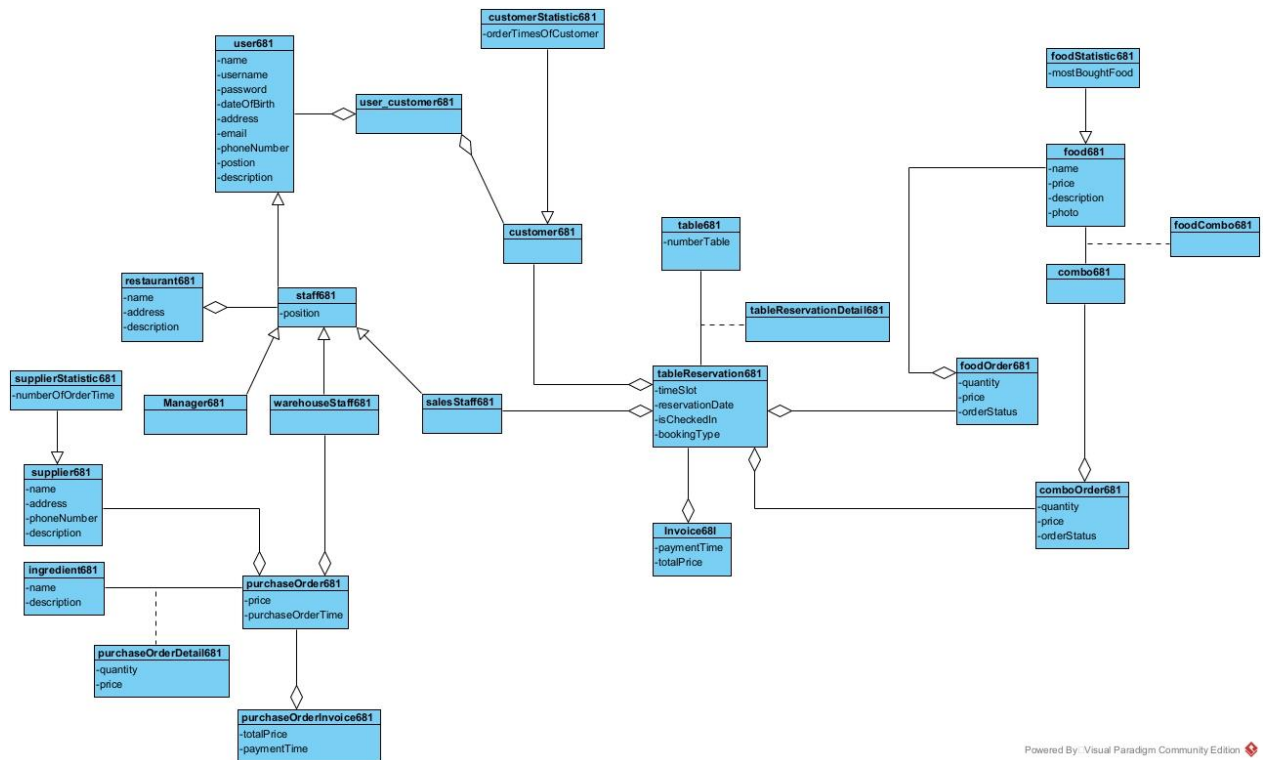
+Thống kê nhà cung cấp -> lớp supplierStatistic

Bước 4:

- 1 nhà hàng có nhiều nhân viên -> quan hệ giữa restaurant681 (nhà hàng) và staff681 (nhân viên) là quan hệ 1-n.
- 1 bàn có thể được đặt nhiều lần, 1 lần có thể được đặt nhiều bàn -> đề xuất lớp tableReservation681 (đặt bàn) quan hệ n-n với lớp Table681 (bàn đặt) tạo ra lớp trung gian là tableReservationDetails681 (chi tiết đặt bàn).
- 1 khách hàng có thể đặt nhiều bàn -> quan hệ giữa Customer681 (khách hàng) và tableReservation681 (bàn đặt) là 1-n.
- 1 nhân viên bán hàng sẽ quản lý nhiều lần đặt bàn -> SaleStaff681 và tableReservation681 có quan hệ 1-n.
- 1 món ăn có nhiều combo chứa nó, 1 combo chứa nhiều món ăn -> combo681 và food681 có quan hệ n-n -> đề xuất lớp comboFood681 làm trung gian
- 1 lần đặt bàn có thể có nhiều lần đặt món, nhưng 1 lần đặt món đó chỉ thuộc về 1 bàn -> quan hệ 1-n giữa tableReservation681 và foodOrder681
- 1 nhân viên kho nhập nhiều đơn nhập nguyên liệu -> quan hệ giữa Warehouse staff681 (nhân viên kho) và purchaseOrder681 (đơn nhập) là 1-n.
- 1 nguyên liệu có nhiều có nhiều đơn nhập , 1 đơn nhập có nhiều nguyên liệu -> quan hệ n-n -> đề xuất ra 1 bảng trung gian là purchaseOrderDetail.
- 1 nhà cung cấp cung cấp nhiều đơn nhập -> quan hệ Supplier (nhà cung cấp) và purchaseOrder (đơn nhập) là 1-n.

Bước 5: Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể.

- Customer (khách hàng) là thành phần của Restaurant (nhà hàng)
- Table (bàn) và bàn đặt (tableReservation) liên kết tạo ra tableReservationDetail (chi tiết bàn đặt)
- Customer (khách hàng) là thành phần của tableReservation (đơn đặt bàn)
- Sales staff (nhân viên bán hàng) là thành phần của tableReservation (bàn đặt)
- Food (món ăn) và Combo liên kết tạo ra foodCombo (chi tiết combo)
- Food và foodCombo là thành phần của foodOrder
- FoodOrder (Đơn đặt món) là thành phần của tableReservation (đơn đặt bàn).
- tableReservation (Đơn đặt bàn) là thành phần của Invoice (hoá đơn)
- Ingredient (nguyên liệu) và purchaseOrder (đơn nhập hàng) liên kết tạo ra purchaseOrderDetail (chi tiết đơn nhập)
- Supplier là thành phần của purchaseOrder (đơn nhập hàng)
- WarehouseStaff (nhân viên kho) là thành phần của purchaseOrder (đơn nhập hàng)
- purchaseOrder (đơn nhập hàng) là thành phần của purchaseOrderInvoice (hoá đơn nhập hàng)



Kết quả thu được là biểu đồ lớp thực thể pha phân tích toàn hệ thống

2.3. Trích và vẽ biểu đồ lớp cho module

a. Trích và vẽ biểu đồ lớp cho module “thêm thông tin món ăn”

Bước 1: Ban đầu, từ giao diện chính của nhân viên -> đề xuất lớp GDChinhNV, cần có các thành phần:

-Chọn “Quản lý thông tin món ăn” : kiểu submit.

Bước 2: Ta có giao diện quản lý thông tin món ăn -> đề xuất lớp GDQuanLiMonAn, cần có các thành phần:

- Chọn “Thêm thông tin món ăn” : kiểu submit.

Bước 3: Ta có giao diện “Thêm thông tin món ăn” -> đề xuất lớp GDThemMonAn, cần có các thành phần:

-Ô nhập textbox “Tên món ăn” : kiểu input

-Ô nhập textbox “Giá cả”: kiểu input

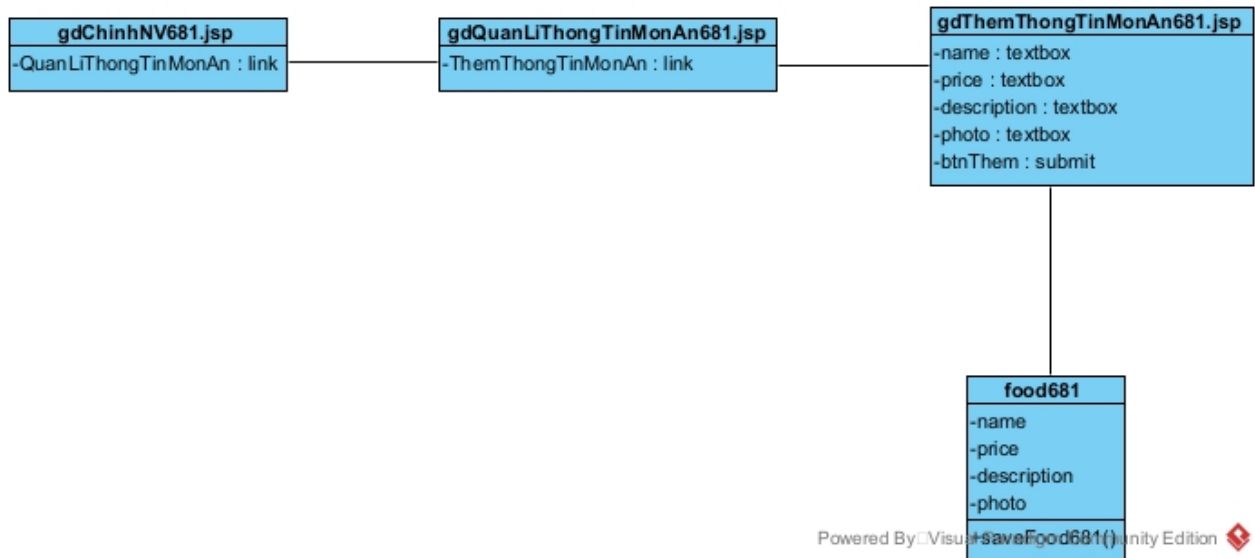
-Ô nhập textbox “Mô tả” : kiểu input

-Ô nhập textbox “Hình ảnh” : kiểu input.

-Nút “Thêm” : kiểu submit

-Để lưu thông tin món ăn mới, cần xử lí bên dưới hệ thống:

Đề xuất phương thức saveFood681(), gán vào lớp food681



b. Chức năng khách hàng **đặt bàn trực tuyến**

Bước 1: Ban đầu, từ giao diện chính của nhân viên -> đề xuất lớp GDChinhKH, cần có các thành phần:

-Chọn nút “Đặt bàn” : kiểu submit.

Bước 2: Ta có giao diện “Đặt bàn” -> đề xuất lớp GDDatBan, cần có các thành phần:

- Danh sách sổ xuống để chọn ngày giờ : input.

- Danh sách sổ xuống để chọn bàn : vừa là output, vừa là input.

- Các ô nhập thông tin khách hàng (tên khách hàng , địa chỉ, số điện thoại, email, ghi chú) : input

- Nút “xác nhận” : kiểu submit.

-Để có danh sách các bàn đang trống đã có, cần xử lí bên dưới hệ thống:

Đề xuất phương thức getEmptyTable681(), gán vào lớp table681.

-Để lưu bàn muốn đặt , và lưu thông tin khoá ngoại của table681 và tableReservation681, cần xử lí bên dưới hệ thống:

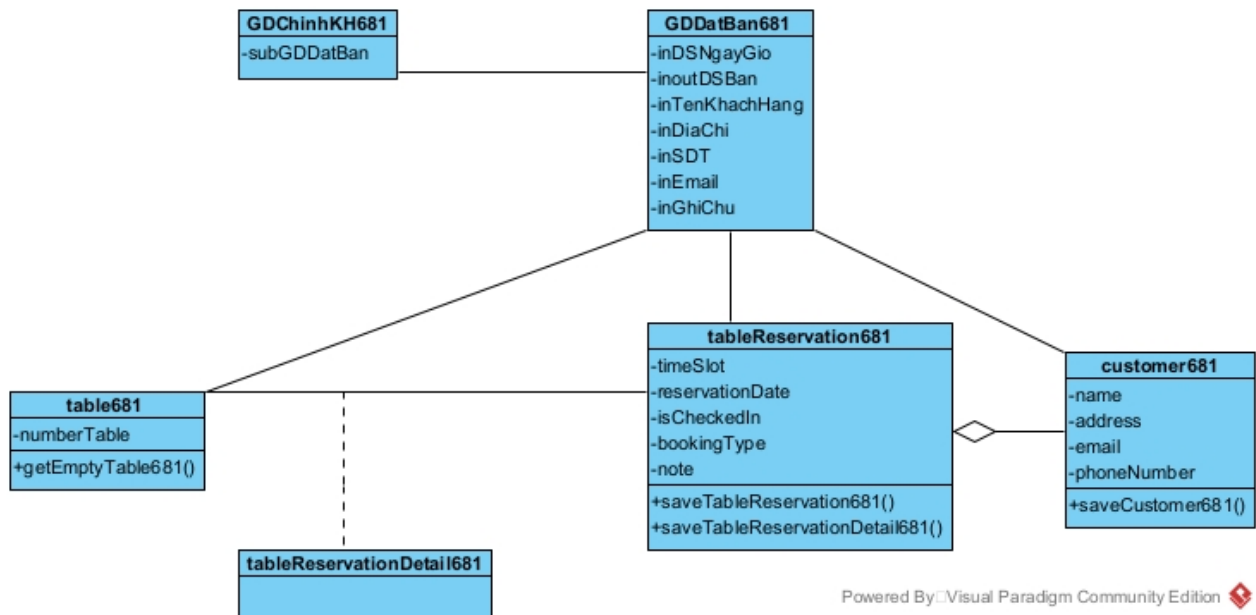
Đề xuất phương thức saveTableReservation681(), gán vào lớp tableReservation681.

Đề xuất phương thức saveTableReservationDetail681(), gán vào lớp tableReservation681.

-Để lưu thông tin khách hàng đặt bàn , cần xử lí bên dưới hệ thống:

Đề xuất phương thức saveCustomer681(), gán vào lớp Customer681.

Đề xuất phương thức saveTableReservationDetail681(), gán vào lớp tableReservation681.

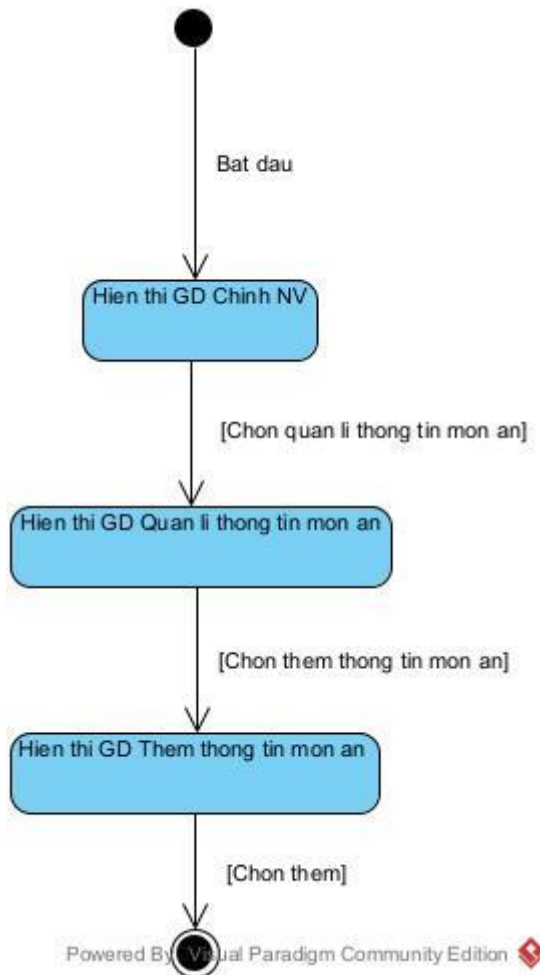


2.4. Phân tích hoạt động

-Module “Thêm thông tin món ăn”

a. Biểu đồ trạng thái cho module “Thêm thông tin món ăn”

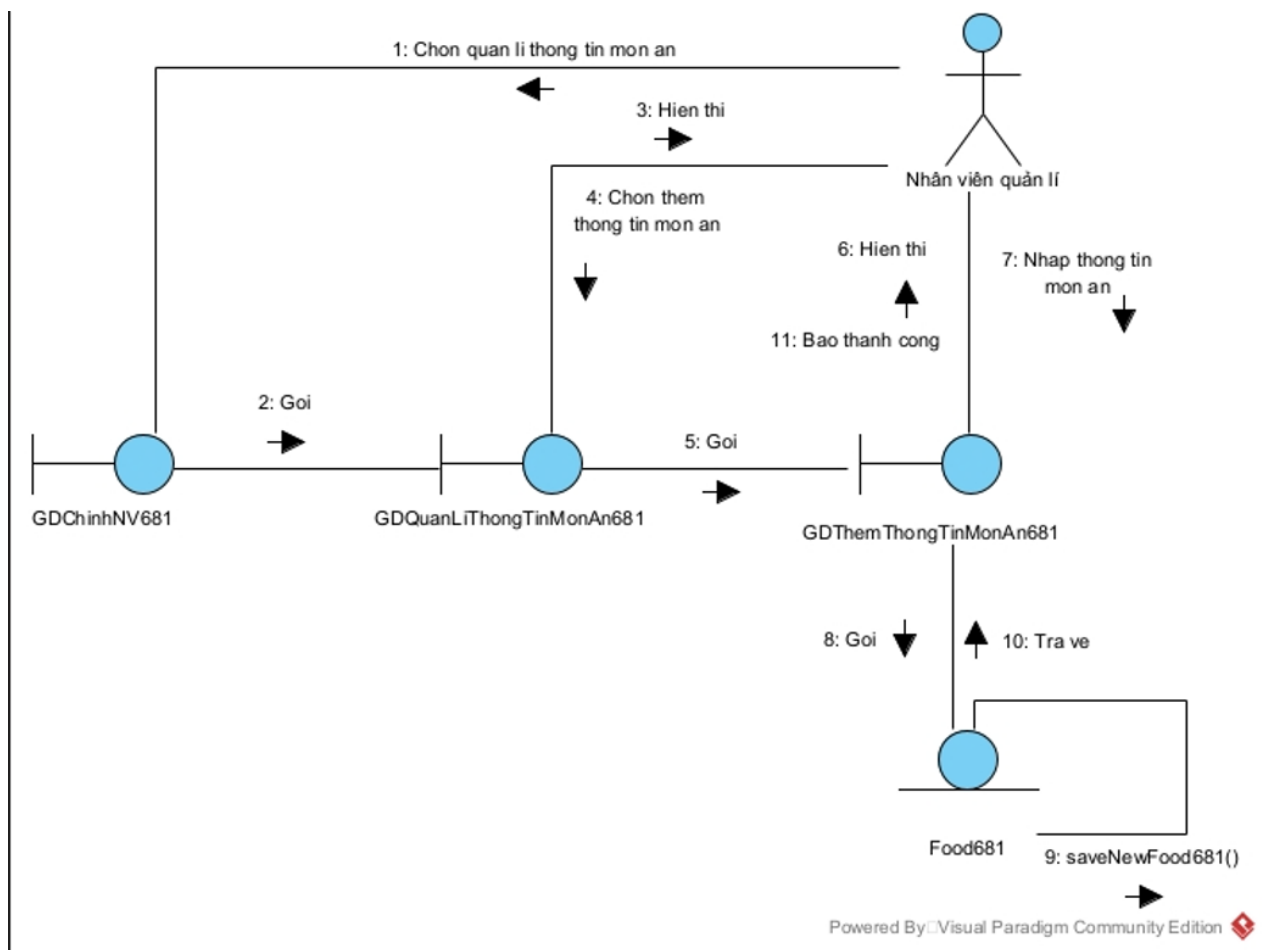
Chức năng nhân viên **thêm thông tin món ăn**: chọn menu quản lý thông tin món ăn → chọn chức năng thêm thông tin món ăn → nhập thông tin món ăn và click thêm → hệ thống báo thành công



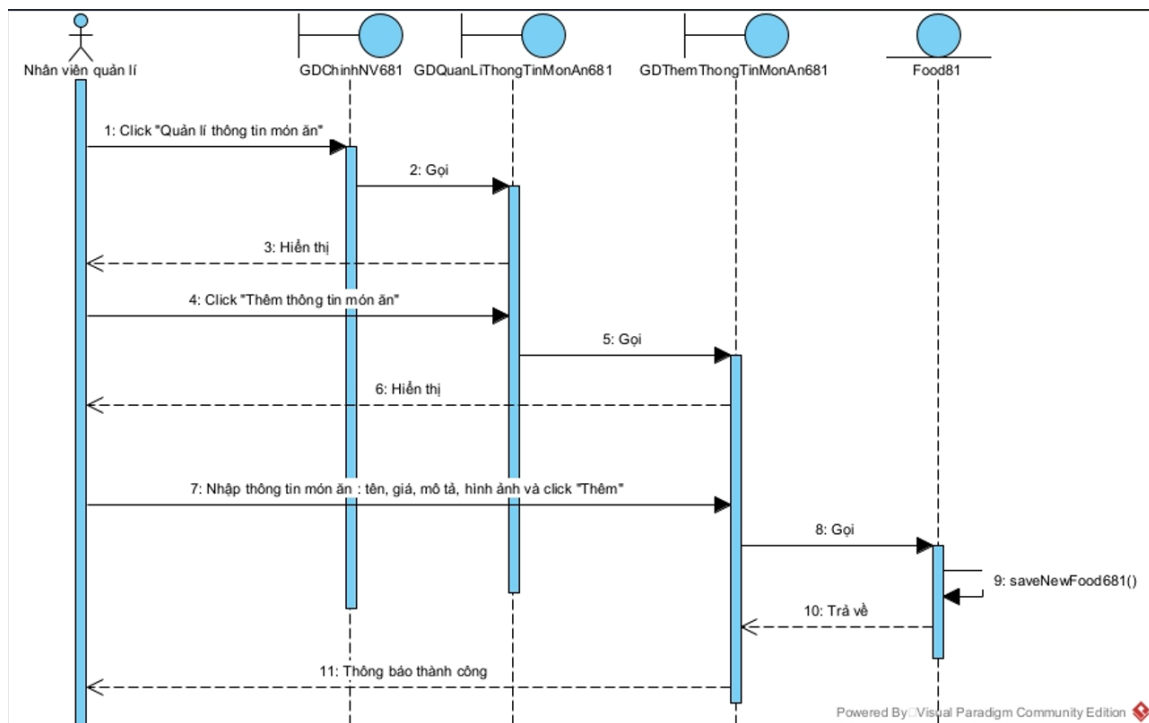
b. Vẽ kịch bản chi tiết và biểu đồ giao tiếp cho module

Kịch bản v.2 cho module “Thêm thông tin món ăn như sau” :

1. Tại giao diện chính sau khi đăng nhập, nhân viên quản lý chọn “Quản lý thông tin món ăn”
2. Lớp GDChinhNV681 gọi lớp GDQuanLiThongTinMonAn681
3. Lớp GDQuanLiThongTinMonAn681 hiển thị lên cho quản lý.
4. Nhân viên quản lý chọn “Thêm thông tin món ăn”
5. Lớp GDQuanLiThongTinMonAn681 gọi lớp GDThemThongTinMonAn681
6. Lớp GDThemThongTinMonAn681 hiển thị lên cho quản lý.
7. Quản lý nhập thông tin món ăn bao gồm : tên, giá , mô tả, hình ảnh rồi bấm lưu.
8. Lớp GDThemThongTinMonAn681 gọi lớp Food681 yêu cầu lưu.
9. Lớp Food681 lưu thông tin đăng kí
10. Lớp Food681 trả lại kết quả cho lớp GDThemThongTinMonAn681.
11. Lớp GDThemThongTinMonAn681 thông báo thành công.



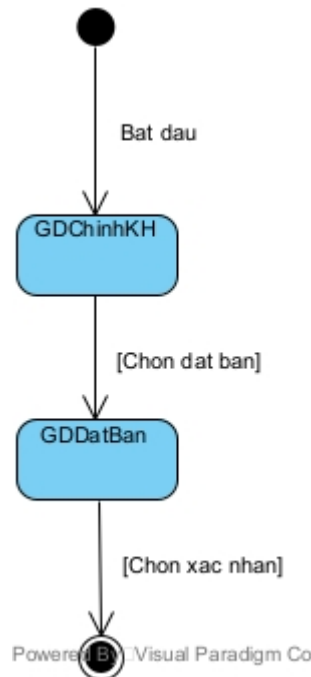
c. Vẽ biểu đồ tuần tự cho module



- Module “Đặt bàn trực tuyến”

Chức năng khách hàng **đặt bàn trực tuyến**: chọn menu đặt bàn → chọn ngày giờ để tìm bàn trống → chọn bàn từ danh sách kết quả → nhập thông tin cá nhân của khách hàng và xác nhận → hệ thống báo thành công.

a. Vẽ biểu đồ trạng thái “Đặt bàn trực tuyến”

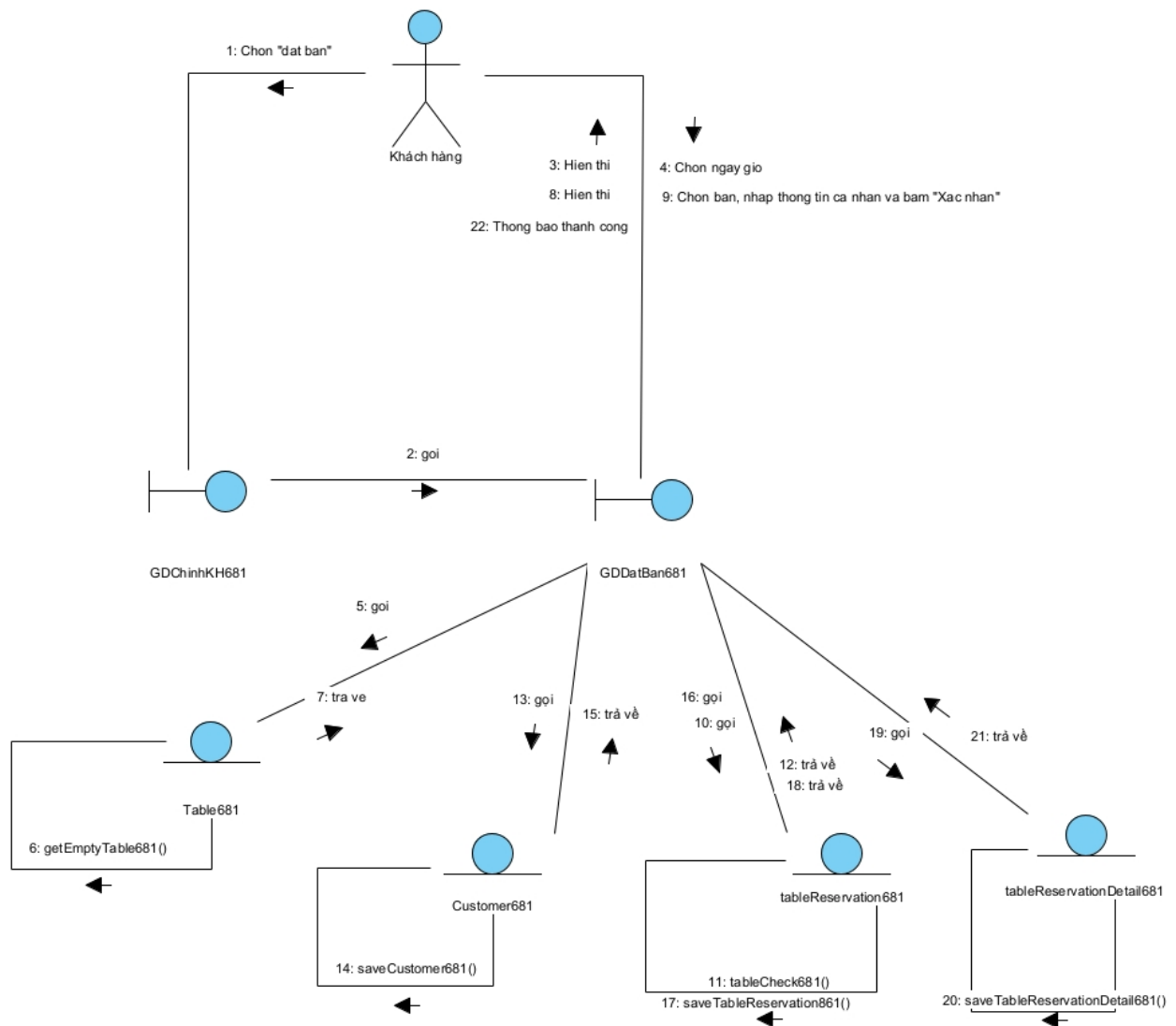


b. Viết kịch bản chi tiết và vẽ biểu đồ giao tiếp

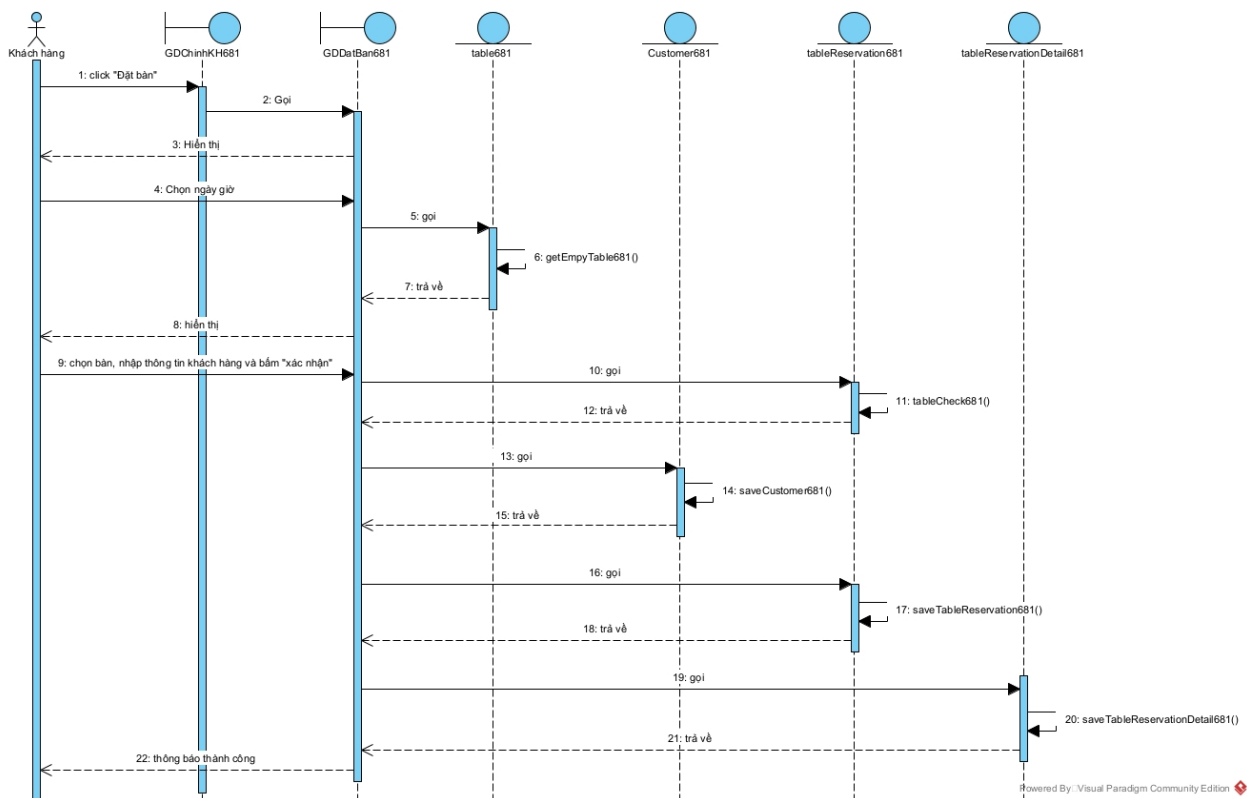
Kịch bản v.2 của module diễn ra như sau:

1. Tại giao diện chính của khách hàng, sau khi đăng nhập , khách hàng bấm chọn “Đặt bàn”
2. Lớp GDChinhKH681 gọi lớp GDDatBan681
3. Lớp GDDatBan681 hiển thị lên cho khách hàng.
4. Khách hàng chọn ngày , giờ để tìm bàn trống
5. Lớp GDDatBan681 gọi lớp table681 để tìm bàn trống
6. Lớp table681 lấy dữ liệu các bàn trống hiện tại
7. Lớp table681 trả lại kết quả cho lớp GDDatBan681
8. Lớp GDDatBan681 hiển thị kết quả các bàn trống cho khách hàng
9. Khách hàng chọn một hoặc nhiều bàn, sau đó nhập thông tin cá nhân , cuối cùng bấm “Xác nhận”.
10. Lớp GDDatBan681 gọi lớp tableReservation681 yêu cầu kiểm tra thông tin bàn
11. Lớp tableReservation681 kiểm tra thông tin bàn
12. Lớp tableReservation681 trả lại kết quả cho lớp GDDatBan681.
13. Lớp GDDatBan681 gọi lớp Customer681 yêu cầu lưu thông tin cá nhân của khách hàng

14. Lớp Customer681 lưu thông tin cá nhân của khách hàng
15. Lớp Customer681 trả lại kết quả cho lớp GDDatBan681.
16. Lớp GDDatBan681 gọi lớp tableReservation681 yêu cầu lưu thông tin bàn đặt của khách hàng
17. Lớp tableReservation681 lưu thông tin bàn của khách.
18. Lớp tableReservation681 trả lại kết quả cho lớp GDDatBan681.
19. Lớp GDDatBan681 gọi lớp tableReservationDetail681 yêu cầu lưu bàn đặt của khách hàng
20. Lớp tableReservationDetail681 lưu đặt bàn của bàn được đặt
21. Lớp tableReservationDetail681 trả kết quả lại cho lớp GDDatBan681
22. Lớp GDDatBan681 báo thành công



c. Vẽ biểu đồ tuần tự cho module



III. Pha thiết kế

3.1.Thiết kế thực thể cho toàn hệ thống

Bước 1: Bổ sung thuộc tính id cho User681, Restaurant681, Supplier681, Table681, TableReservation681, TableReservationDetail681, Invoice681, Combo681, Food681, FoodCombo681, Ingredients 681, PurchaseOrder681, PurchaseOrderDetail681

Bước 2: Thuộc tính được bổ sung theo ngôn ngữ lập trình Java

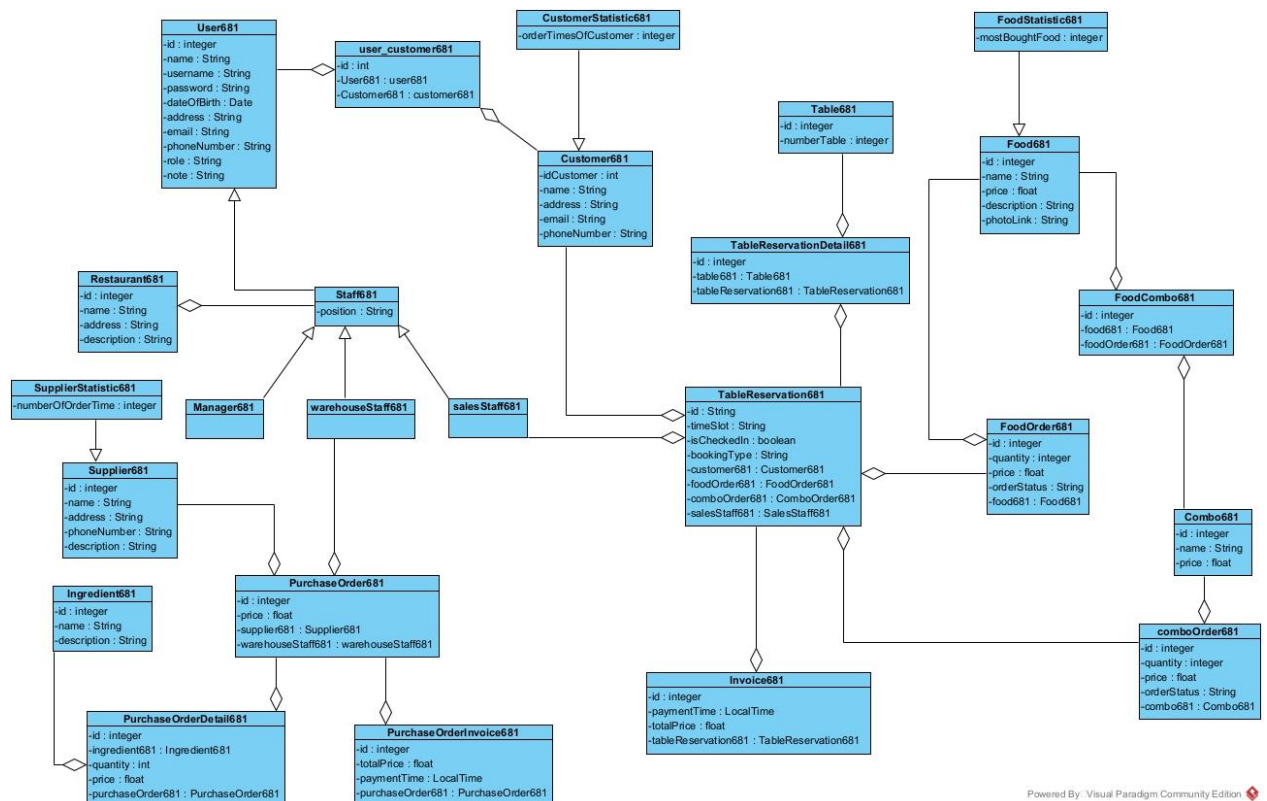
Bước 3:

Quan hệ Table681 – TableReservation681 -> TableReservationDetail681 chuyển thành TableReservationDetail681 chứa Table681 và TableReservation681

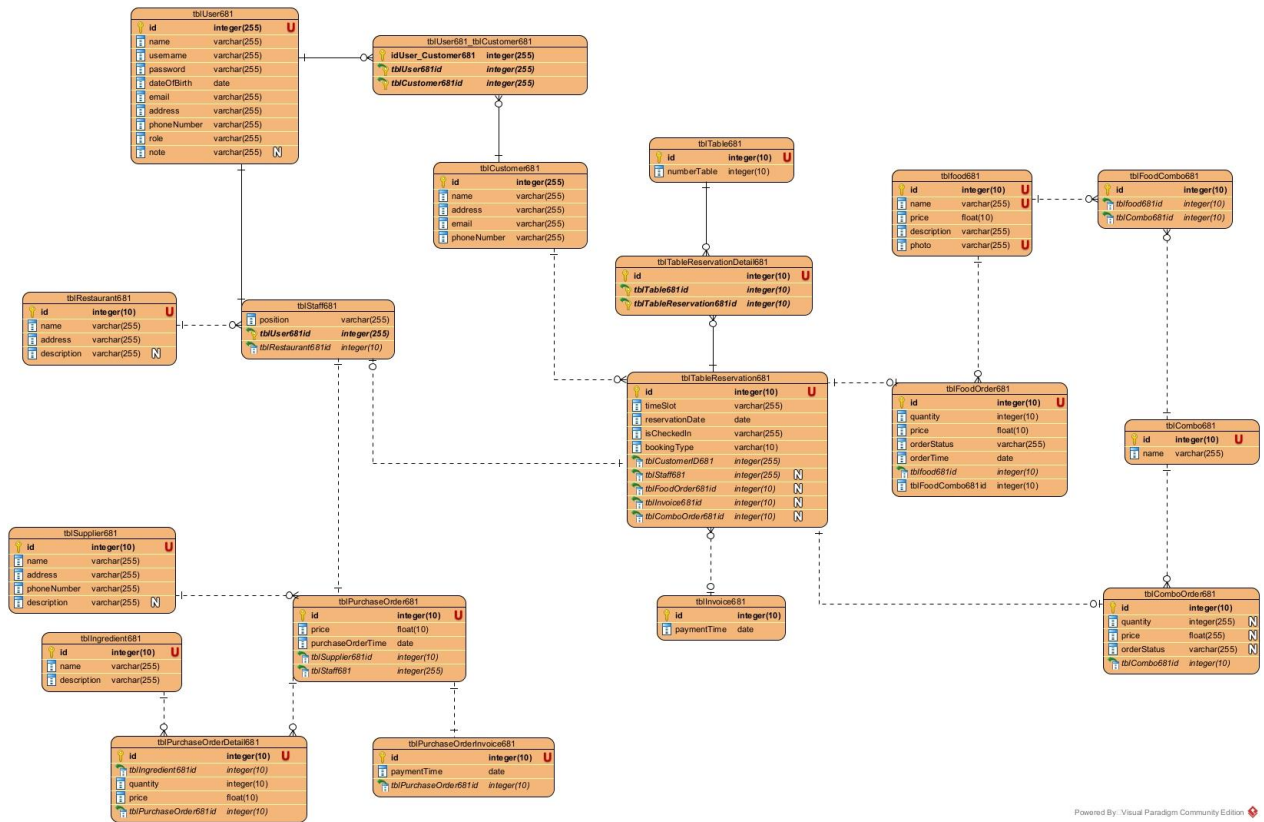
Quan hệ Food681 – Combo681 -> FoodCombo681 chuyển thành FoodCombo681 chứa Food681 và Combo681

Quan hệ Ingredient681 – PurchaseOrder681 -> PurchaseOrderDetail681 chuyển thành PurchaseOrderDetail681 chứa Ingredient681 và PurchaseOrder681

Bước 4: Bổ sung đối tượng của các lớp thực thể



3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu toàn hệ thống



Bước 1: Xác định các bảng tương ứng với lớp thực thể

Mỗi lớp thực thể được chuyển thành một bảng trong cơ sở dữ liệu, ví dụ:

- **Lớp User** chuyển thành bảng tblUser681.
- **Lớp Customer** chuyển thành bảng tblCustomer681.
- **Lớp Table** chuyển thành bảng tblTable681.
- **Lớp TableReservation** chuyển thành bảng tblTableReservation681.
- **Lớp Invoice** chuyển thành bảng tblInvoice681.
- Các bảng khác cũng được tạo ra tương ứng với các lớp trong hệ thống, bao gồm: tblFood681, tblCombo681, tblFoodOrder681, tblWarehouseStaff681, tblSupplier681, tblIngredient681, tblPurchaseOrder681, tblPurchaseOrderDetail681, và tblPurchaseOrderInvoice681.

Bước 2: Đưa thuộc tính không phải đối tượng của lớp thực thể thành thuộc tính của bảng

Các thuộc tính không phải là đối tượng của lớp thực thể sẽ được chuyển thành cột trong bảng tương ứng, ví dụ:

- tblUser681 có các thuộc tính: id, name, username, password, dateOfBirth, email, address, phoneNumber, role, note.
- tblCustomer681 có các thuộc tính: id, tblUser681id (khóa ngoại), name, address, email, phoneNumber.
- tblTableReservation681 có các thuộc tính: id, timeSlot, reservationDate, isCheckedIn, bookingType, tblCustomer681id (khóa ngoại), tblFoodOrder681id, tblComboOrder681id, tblSalesStaff681id, tblInvoice681id.
- Các bảng khác cũng có các thuộc tính tương tự, đại diện cho dữ liệu cần lưu trữ của từng đối tượng.

Bước 3: Thiết lập quan hệ giữa các bảng

Thiết lập quan hệ một-nhiều giữa các bảng để phản ánh mối quan hệ giữa các lớp trong mô hình:

- **Quan hệ một-nhiều** giữa tblUser681 và tblCustomer681 qua tblUser681id.
- **Quan hệ một-nhiều** giữa tblRestaurant681 và tblStaff681 qua tblRestaurant681id.
- **Quan hệ một-nhiều** giữa tblTable681 và tblTableReservationDetail681 qua tblTable681id.
- **Quan hệ một-nhiều** giữa tblTableReservation681 và tblTableReservationDetail681 qua tblTableReservation681id.
- Các bảng khác cũng được thiết lập quan hệ tương tự để phản ánh các kết nối giữa các lớp.

Bước 4: Bổ sung các khóa chính và khóa ngoại

- Mỗi bảng có một khóa chính (cột id), là mã định danh duy nhất cho từng bản ghi.
- Các bảng thiết lập khóa ngoại để tạo quan hệ, ví dụ:
 - tblCustomer681 có khóa ngoại tblUser681id tham chiếu đến tblUser681.
 - tblStaff681 có khóa ngoại tblUser681id tham chiếu đến tblUser681 và tblRestaurant681id tham chiếu đến tblRestaurant681.
 - tblTableReservationDetail681 có khóa ngoại tblTable681id tham chiếu đến tblTable681 và tblTableReservation681id tham chiếu đến tblTableReservation681.
 - tblFoodOrder681 có khóa ngoại tblFood681id tham chiếu đến tblFood681 và tblFoodCombo681id tham chiếu đến tblFoodCombo681.

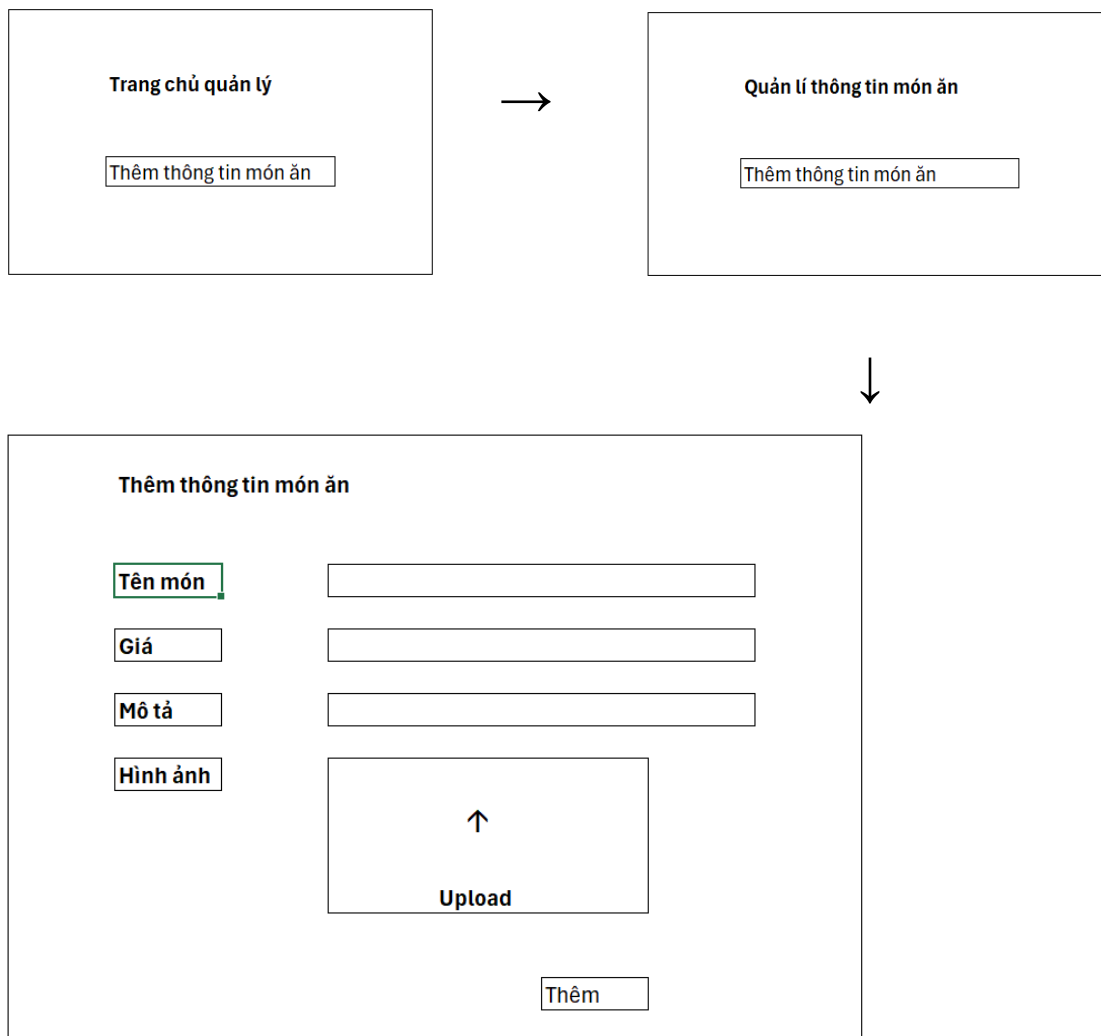
Bước 5: Các thuộc tính dẫn xuất và tối ưu

- Các bảng thống kê hoặc thuộc tính không quan trọng đã bị loại bỏ để đơn giản hóa thiết kế CSDL.
- Các bảng trung gian như tblTableReservationDetail681 giúp lưu trữ mối quan hệ nhiều-nhiều giữa Table và TableReservation.
- Bảng tblPurchaseOrder681 được tối ưu để lưu trữ đơn đặt hàng với các thuộc tính cần thiết như price, purchaseOrderTime, cùng với các khóa ngoại tblSupplier681id và tblWarehouseStaff681id để liên kết với nhà cung cấp và nhân viên quản lý kho.

3.3. Thiết kế giao diện liên quan và lớp thực thể

I. Module “Thêm thông tin món ăn”

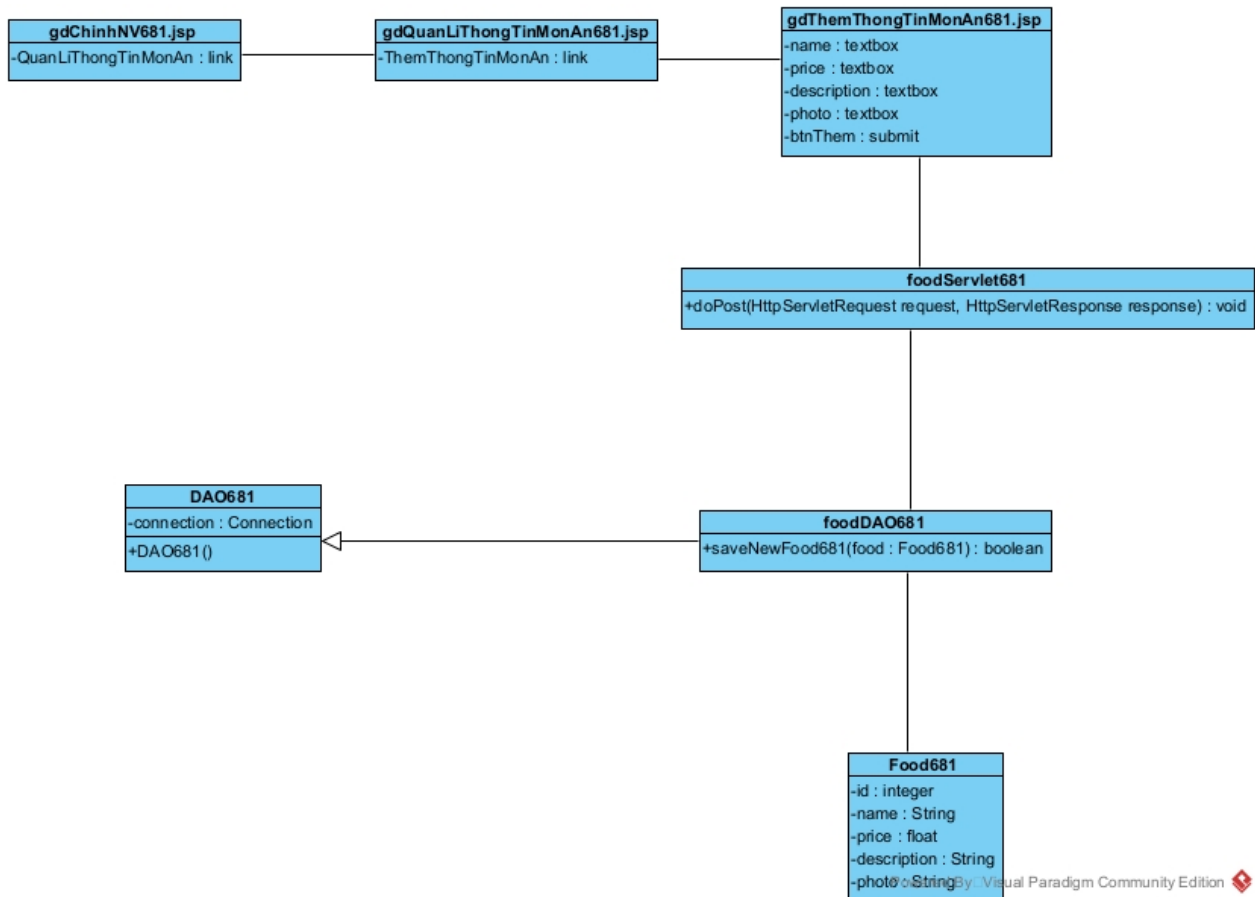
- Thiết kế giao diện cho module “Thêm thông tin món ăn”



-Thiết kế biểu đồ lớp cho module “Thêm thông tin món ăn”

Tầng giao diện gồm các trang jsp: gdChinhKH681,
gdQuanLiThongTinMonAn681, gdThemThongTinMonAn681

- Tầng xử lý truy cập dữ liệu: DAO681, foodDAO681
- Tầng xử lý trung gian dữ liệu: foodServlet681



II. Module “Đặt bàn trực tuyến”

- Thiết kế giao diện cho module “Đặt bàn trực tuyến”

Trang chủ

Đặt bàn



Đặt bàn

Ngày:



Giờ:



Bàn trống:



Thông tin khách hàng:

Tên:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

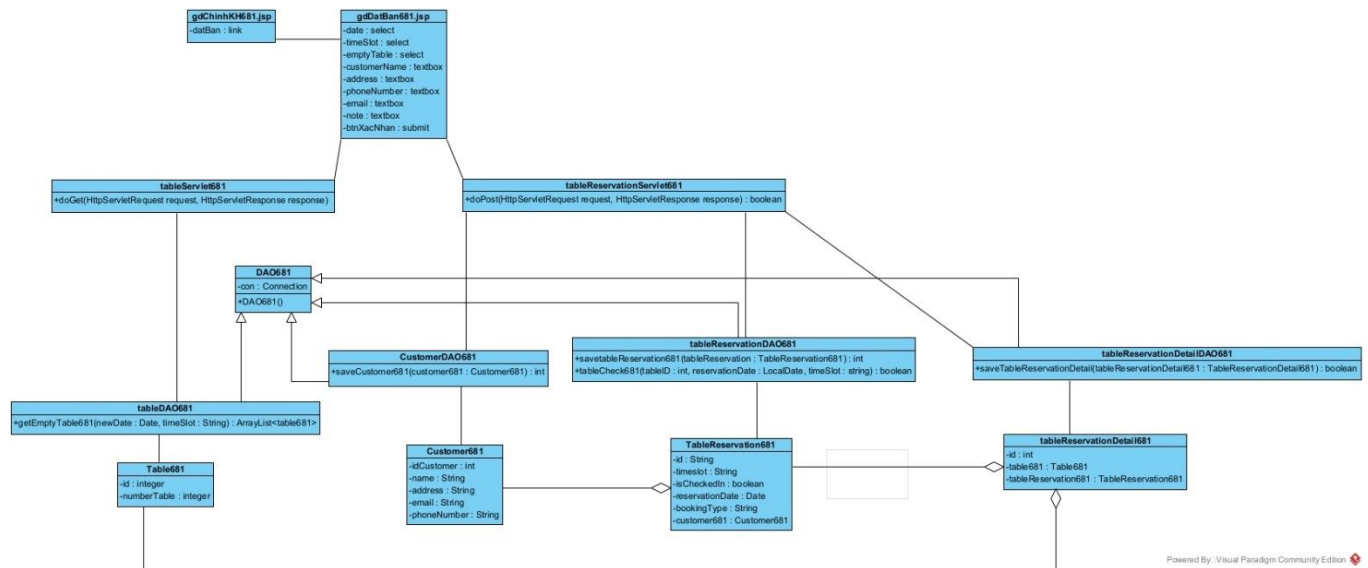
Ghi chú:

Xác nhận

-Thiết kết biểu đồ lớp cho module “Đặt bàn trực tuyến”:

Tầng giao diện gồm các trang jsp: gdChinhKH681, gdDatBan681

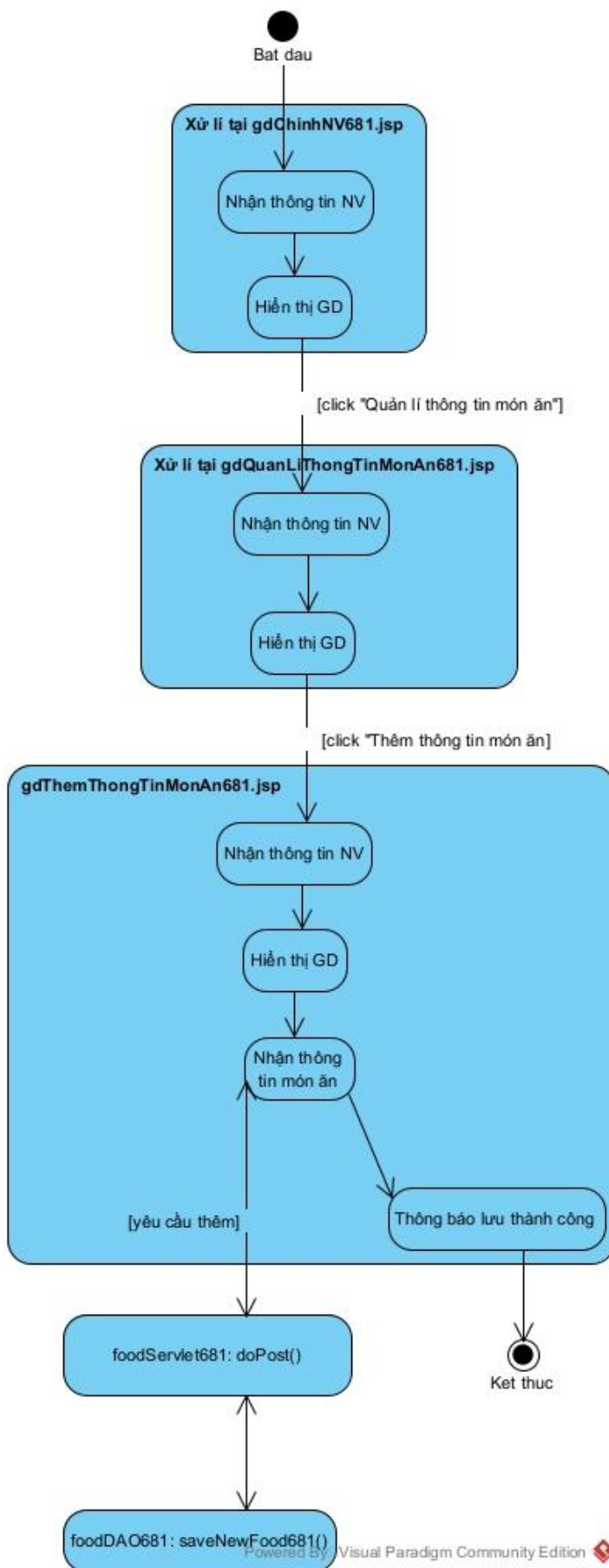
- Tầng xử lý truy cập dữ liệu: DAO681, tableDAO681, tableReservationDAO681.
- Tầng xử lý trung gian dữ liệu: tableServlet681, tableReservationServlet681



3.3. Thiết kế biểu đồ

I. Modul “Thêm món ăn”

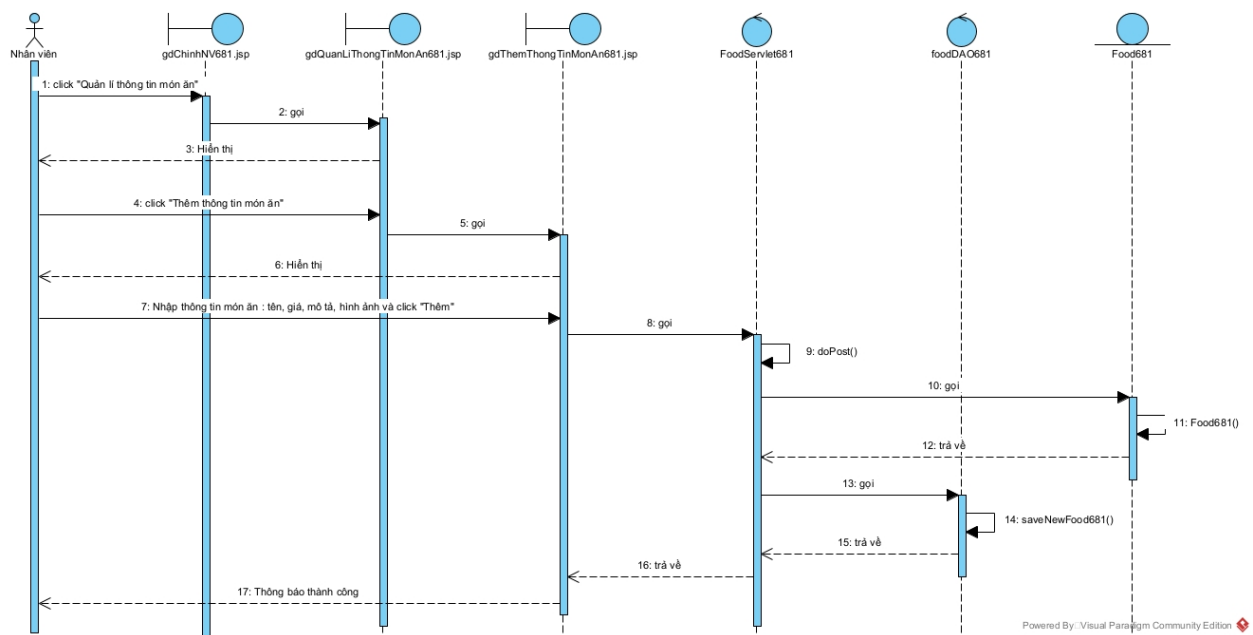
-Thiết kế biểu đồ hoạt động cho modul “Thêm món ăn”



-Thiết kế biểu đồ tuần tự cho module “Thêm món ăn”:

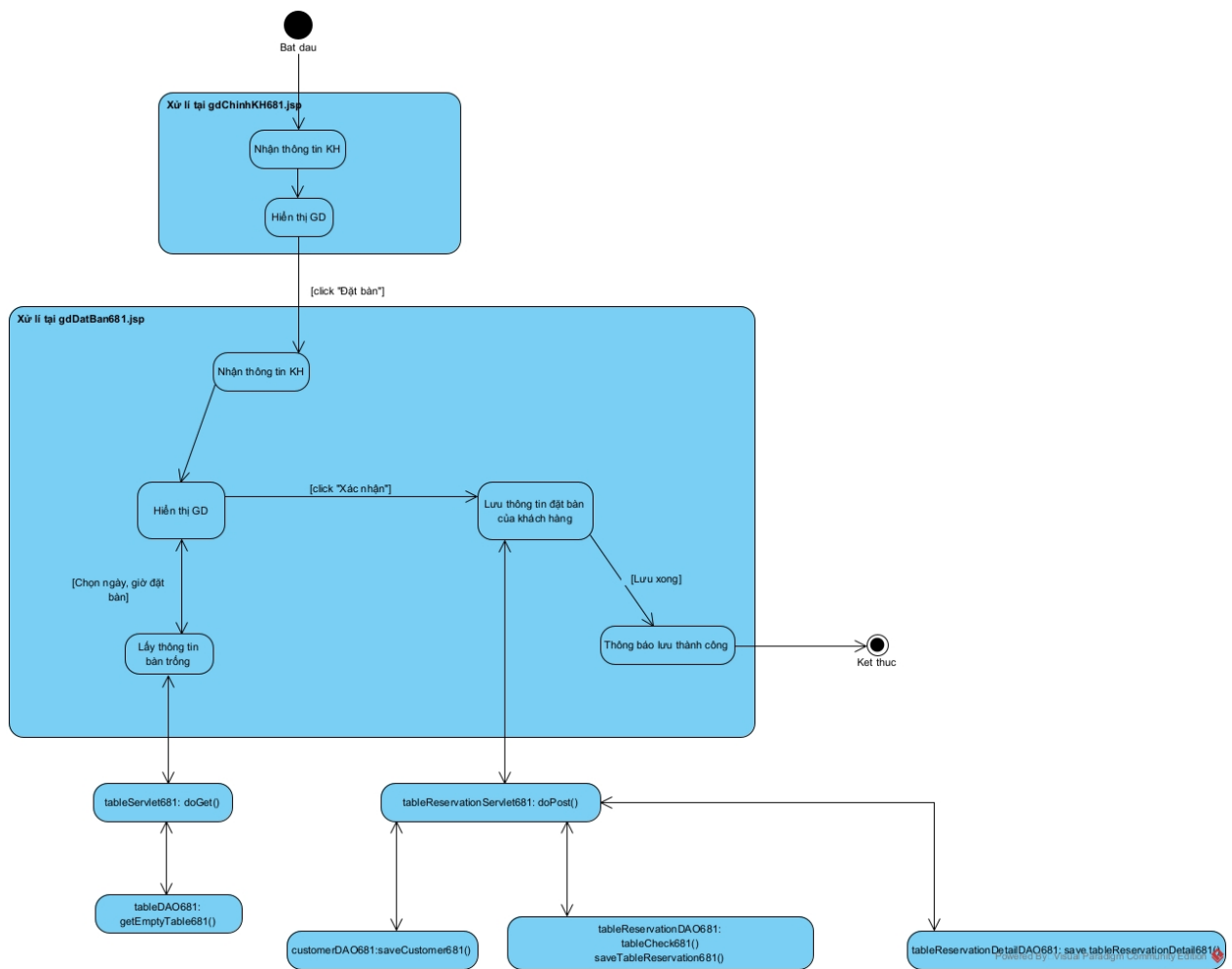
Biểu đồ tuần tự được trình bày trong với kịch bản cụ thể như sau:

1. Tại giao diện chính của nhân viên, sau khi đăng nhập, nhân viên click chọn menu “Quản lí thông tin món ăn”
2. Trang gdChinhNV681.jsp gọi trang gdQuanLiThongTinMonAn681.jsp
3. Trang gdQuanLiThongTinMonAn681.jsp hiển thị cho nhân viên
4. Nhân viên click chọn menu “Thêm thông tin món ăn”
5. Trang gdQuanLiThongTinMonAn681.jsp gọi trang gdThemThongTinMonAn681.jsp
6. Trang gdThemThongTinMonAn681.jsp hiển thị cho nhân viên
7. Nhân viên nhập thông tin món ăn bao gồm tên, giá, mô tả, hình ảnh và bấm “Thêm món ăn”
8. Trang gdThemThongTinMonAn681.jsp gọi lớp FoodServlet681 yêu cầu lấy thông tin của form.
9. Lớp FoodServlet681 gọi hàm doPost() lấy thông tin của form
10. Hàm doPost() gọi lớp Food681 yêu cầu đóng gói thông tin thực thể.
11. Lớp Food681 đóng gói thông tin thực thể
12. Lớp Food681 trả kết quả đóng gói về cho hàm doPost()
13. Hàm doPost() gọi lớp foodDAO681 yêu cầu lưu thông tin món ăn
14. Lớp foodDAO681 gọi hàm saveNewFood681() yêu cầu lưu lại thông tin món ăn
15. Lớp foodDAO681 trả kết quả về cho hàm doPost() của FoodServlet681
16. Lớp FoodServlet681 trả kết quả về cho gdThemThongTinMonAn681.jsp
17. Lớp gdThemThongTinMonAn681.jsp thông báo lưu thành công



II. Module “Đặt bàn trực tuyến”

- Thiết kế biểu đồ hoạt động cho module “Đặt bàn trực tuyến”



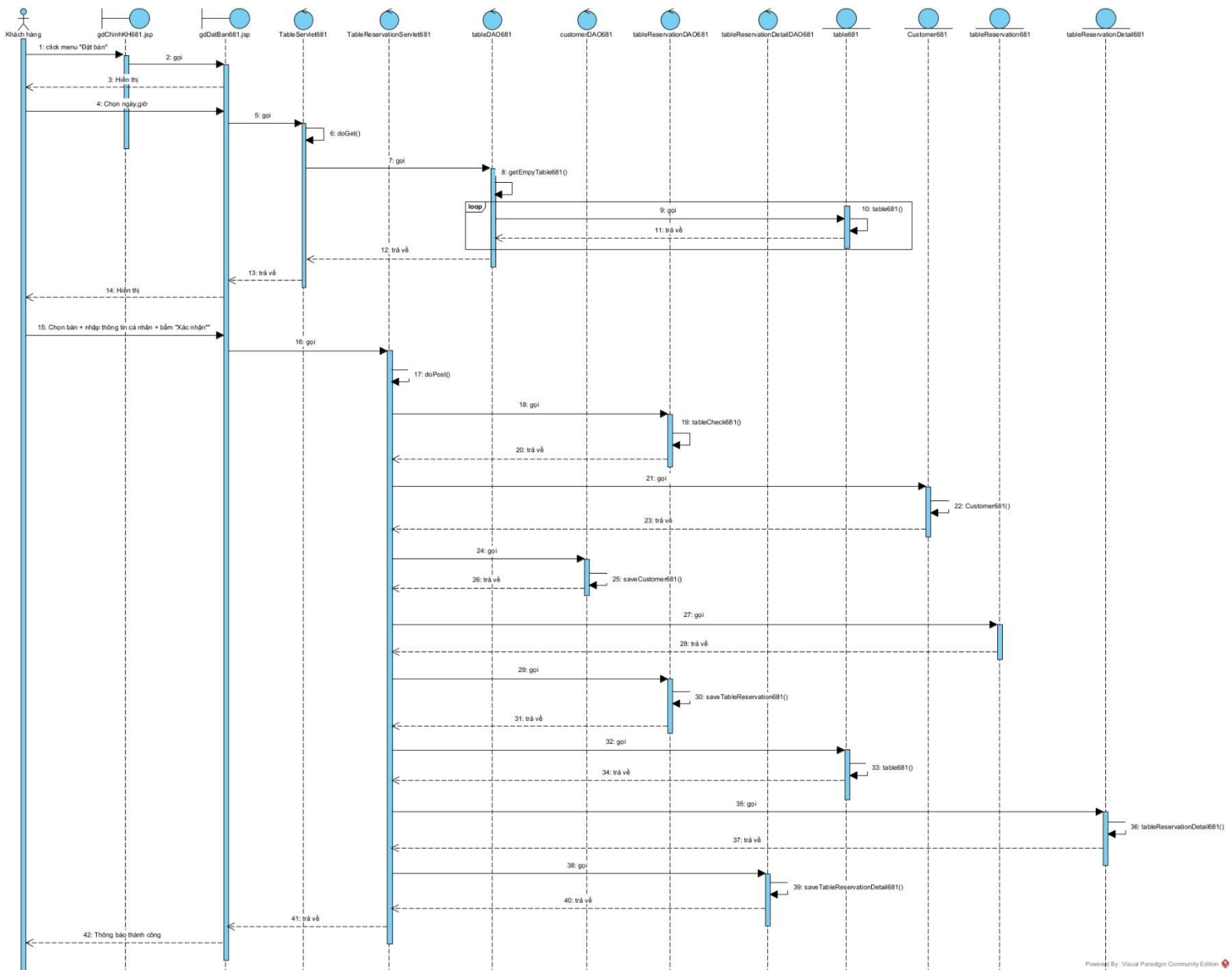
-Thiết kế biểu đồ tuần tự cho module “Đặt bàn trực tuyến”

Biểu đồ tuần tự được trình bày trong với kịch bản cụ thể như sau:

1. Tại giao diện chính của nhân viên, sau khi đăng nhập, nhân viên click menu “Đặt bàn”
2. Lớp GDChinhKH681.jsp gọi lớp GDDatBan681.jsp
3. Lớp GDDatBan681.jsp hiển thị cho khách hàng
4. Khách hàng chọn ngày , giờ
5. GDDatBan681.jsp gọi lớp TableServlet681 yêu cầu lấy thông tin ngày, giờ trên form
6. Lớp TableServlet681 gọi hàm doGet() lấy thông tin ngày, giờ trên form.
7. Hàm doGet() gọi lớp tableDAO681 để lấy thông tin bàn trống
8. Lớp tableDAO681 gọi getEmptyTable681() yêu cầu lấy danh sách bàn trống
9. Lớp getEmptyTable681() gọi lớp table681 để đóng gói thông tin danh sách bàn
10. Lớp table681 đóng gói thông tin thực thể bàn
11. Lớp table681 trả kết quả về cho lớp tableDAO681 , quay trở lại bước 8 nếu như danh sách vẫn còn bàn.
12. Lớp tableDAO681 trả kết quả về cho TableServlet681
13. TableServlet681 trả kết quả về cho gdDatBan681.jsp
14. gdDatBan681.jsp hiển thị danh sách bàn trống cho khách hàng.
15. Khách hàng chọn bàn, nhập thông tin cá nhân , bấm "Xác nhận"
16. gdDatBan681.jsp gọi lớp tableReservationServlet681 yêu cầu lưu thông tin đặt bàn
17. Lớp tableReservationServlet681 gọi hàm doPost() lấy thông tin đặt bàn của khách.
18. Hàm doPost() gọi lớp tableReservationDAO681 kiểm tra bàn đặt cho khách
19. Lớp tableReservationDAO681 gọi hàm tableCheck681()
20. Hàm tableCheck681() trả kết quả về cho lớp tableReservationServlet681

21. Lớp tableReservationServlet681 gọi lớp Customer681 yêu cầu đóng gói thông tin khách hàng
22. Lớp Customer681 đóng gói thông tin khách hàng
23. Lớp Customer681 trả kết quả về lớp tableReservationServlet681
24. Lớp tableReservationServlet681 gọi lớp CustomerDAO681
25. Lớp CustomerDAO681 gọi hàm saveCustomer681()
26. Hàm saveCustomer681() trả kết quả về cho tableReservationServlet681
27. Lớp tableReservationServlet681 gọi lớp tableReservation681 yêu cầu đóng gói thông tin đặt bàn
28. Lớp tableReservation681 đóng gói thông tin đặt bàn
29. Lớp tableReservation681 trả kết quả về lớp tableReservationServlet681
30. Lớp tableReservationServlet681 gọi lớp tableReservationDAO681
31. Lớp tableReservationDAO681 gọi hàm saveTableReservation681()
32. Hàm saveTableReservation681() trả kết quả về cho tableReservationServlet681
33. Lớp tableReservationServlet681 gọi lớp table681 yêu cầu đóng gói thông tin đặt bàn
34. Lớp table681 đóng gói thông tin đặt bàn
35. Lớp table681 trả kết quả về lớp tableReservationServlet681
36. Lớp tableReservationServlet681 gọi lớp tableReservationDetail681 yêu cầu đóng gói thông tin chi tiết đặt bàn
37. Lớp tableReservationDetail681 đóng gói thông tin chi tiết đặt bàn
38. Lớp tableReservationDetail681 trả kết quả về lớp tableReservationServlet681
39. Lớp tableReservationServlet681 gọi lớp tableReservationDetailDAO681

40. Lớp tableReservationDetailDAO681 gọi hàm saveTableReservationDetail681()
41. Hàm saveTableReservationDetail681() trả kết quả về cho lớp tableReservationServlet681
42. Lớp tableReservationServlet681 trả kết quả về cho lớp gdDatBan681.jsp
43. Lớp gdDatBan681.jsp thông báo thành công cho khách hàng

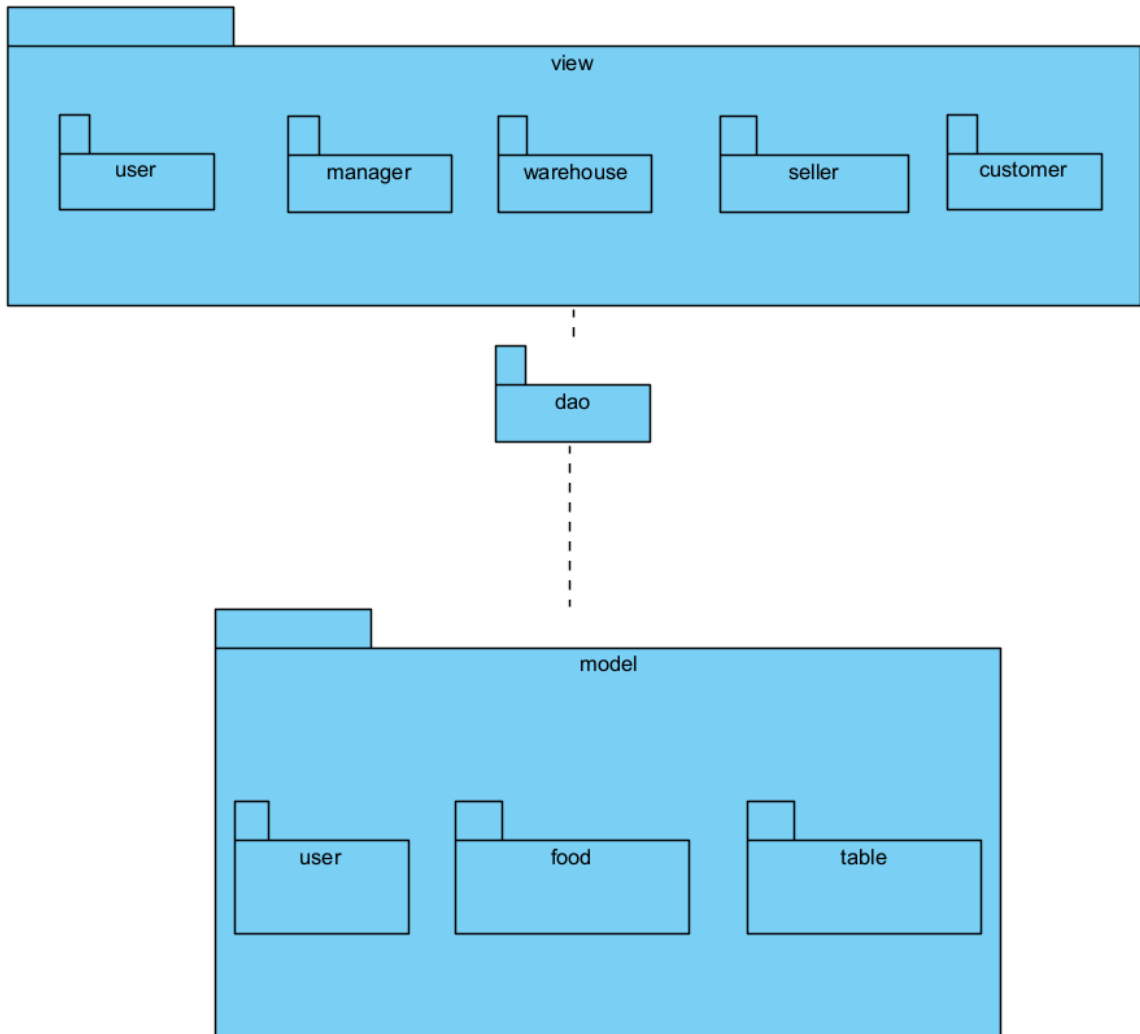


-Thiết kế biểu đồ gói cho toàn hệ thống

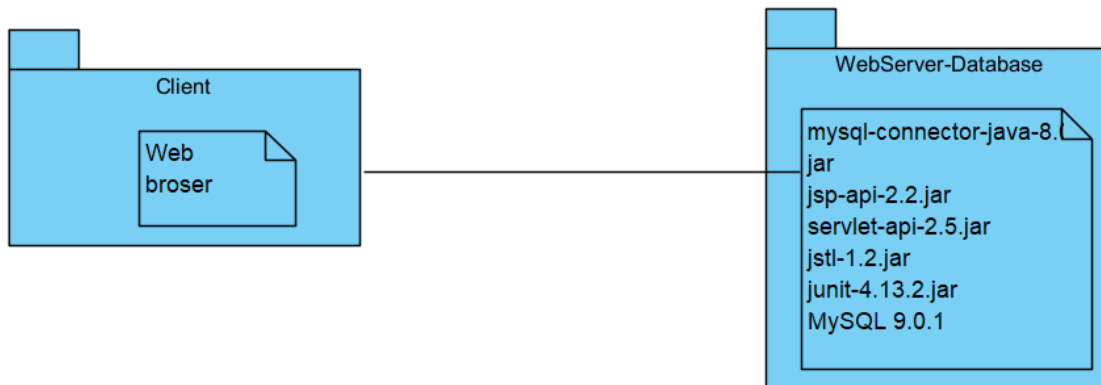
Các package được thiết kế như sau:

- Các lớp thực thể đặt chung trong gói model
- Các lớp DAO đặt chung trong gói dao.
- Các trang jsp để trong gói view. Gói view được chia nhỏ thành các gói nhỏ hơn tương ứng với các giao diện cho các người dùng khác nhau:
- +Các trang thao tác cho đăng nhập, quản lý mật khẩu đặt trong gói thanhvien.

- +Các trang cho chức năng liên quan đến nhân viên quản lý đặt trong gói nhanvienquanli
- +Các trang cho chức năng liên quan đến nhân viên kho đặt trong gói nhanvienquanli
- +Các trang cho chức năng liên quan đến nhân viên bán hàng đặt trong gói nhanvienbanhang
- + Các trang cho chức năng liên quan đến khách hàng đặt trong gói khách hàng

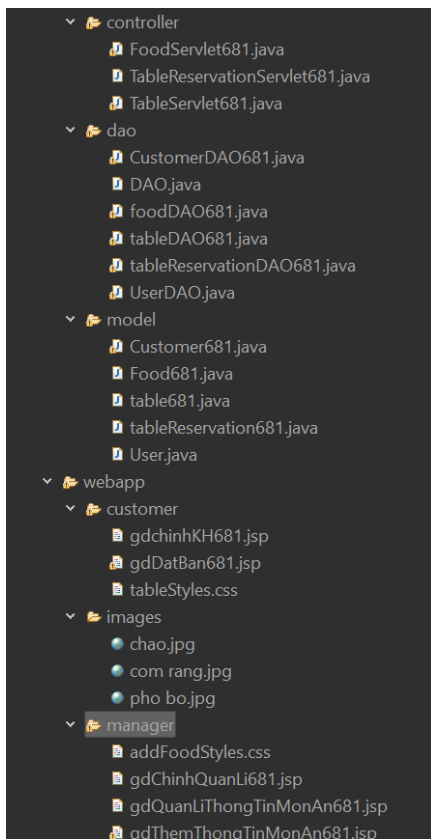


-Biểu đồ triển khai



IV. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

-Tổ chức dự án:



Giao diện, images nằm ở webapp, còn controller , dao được tổ chức để quản lí các chức năng cơ bản

V. Lập trình

Ảnh giao diện

Đăng nhập

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Đăng nhập

Trang chủ khách hàng

Đặt bàn

Đặt Bàn Trực Tuyến

Chọn ngày:

dd/mm/yyyy



Chọn khung giờ:

Buổi trưa (10h30-12h30)



Chọn bàn:

Chưa có bàn trống



Tên:

Địa chỉ:

Email:

Số điện thoại:

Ghi chú:

Xác nhận

Trang chủ quản lí

Quản lí thông tin món ăn

Quản lí thông tin món ăn

Thêm món ăn

Thêm Thông Tin Món Ăn

Tên Món Ăn:

Giá:

Mô Tả:

Ảnh:

Chọn tệp

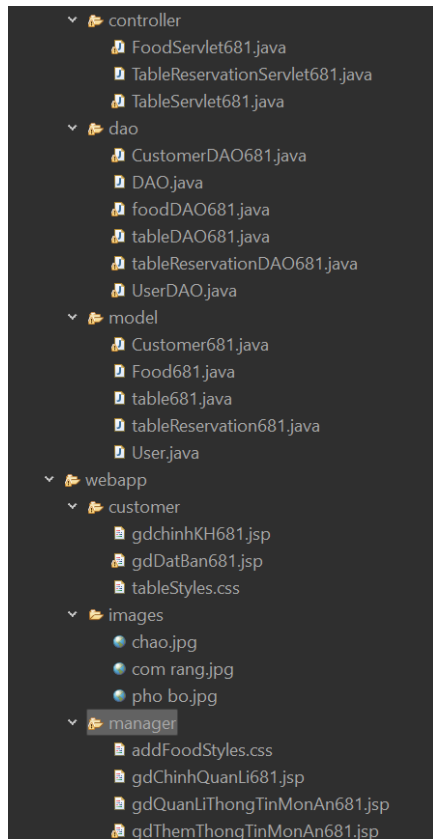
Chưa có tệp nào được chọn



Ảnh xem trước

Thêm Món Ăn

-Cấu trúc project:



-Link source code:

https://github.com/thanhtruong19/PTTK_Restman_B21DCCN681